

作品集

作者：赵芷欣

求职岗位：游戏运营

关注游戏产品体验与 AI 工具应用的交界地带。以下八个项目分别覆盖舆情 Agent、活动拆解、玩法拆解、社区生态分析、AI 跨界迁移等多个方向，共同呈现从「发现问题」到「解决问题」的完整运营能力。

个人定位

持续游玩原神、崩坏：星穹铁道等二次元游戏，产品分析上，能拆解活动和玩法的设计结构、推断设计意图，再沿不同玩家群体的体验路径定位风险节点；社区分析上，能从玩家反馈中归纳争议的驱动因素，对照产品策略与社区数据，判断运营的边界与可操作空间。有独立用 AI 辅助工作的能力，已做出玩家舆情、古籍匹配两个 agent，走通从数据采集到结构化输出的全流程。

项目概览

游戏玩家舆情智能分析 Agent

面向游戏运营的玩家反馈分析工具，覆盖小红书、B 站双平台。核心解决“在负面舆情发酵之前发现它”：主流程做七步周期分析，快速发现模块做版本更新后十分钟内的速判，两者共用一套玩家用语知识库（黑话识别 + 语境理解）。已在崩铁 4.1、原神月之六、崩铁 4.2 三个版本真实数据上端到端验证。

原神月之八版本大活动拆解与分析（映夏！归乡？千灵节！）

以搜打撤闭环为核心的大活动拆解，主玩法水下探索与经营、捕鱼两个副玩法通过资金流转互绑。按“设计结构 → 设计意图 → 玩家分化 → 风险节点 → 运营影响”展开，识别出资金卡点（任务 19）、难度曲线不合理、品类教学缺失等多个风险节点并提出优化方向。

货币战争玩法分析报告

崩铁 3.7 - 4.3 常驻自走棋玩法分析，数据来自局内热门攻略 TOP 29。以 A8 段位为分界，诊断流派强度差异、角色练度差异、攻略系统信息架构、机制 Bug 分层四类痛点，提出周常选择激励、攻略系统优化、数值调整 + 牌库轮换三个方案，附有和差分宇宙的对照。

翁法罗斯终章剧情分析

针对 3.7 版本翁法罗斯终章的叙事与舆论复盘，以核心角色昔涟为重点。核心判断是社区争议由三层叠加：情感不接受（结局与角色命运）、信息传达断裂、同位体塑造争议；运营可操作空间按“让正面声音不被淹没、边界管理、结构性约束内调整、商业化前置预判”分层展开。

创作路径对比——千星奇域与 TapTap 制造

对比两条创作路径：原神·千星奇域（图形编辑器）与 TapTap 制造（AI 游戏生成）。从学习门槛、制作过程、分发机制、激励体系四个维度展开，结论是千星走“少而精”、TapTap 走“多而广”，AI 在降门槛的同时带来成本与同质化代价。

女主党与代入党之争——国乙社区分析

国产乙女/女性向手游社区争论的运营视角分析，覆盖恋与深空、如鸢、世界之外、未定事件簿四款产品，用 4,340 条小红书数据验证。核心结论：争论不可消除，但烈度可管理，运营原则是“上线前说清定位，上线后持续维护”。

无限暖暖 2.8 版本商城阶梯礼包拆解分析（一路尽璀璨阶梯礼盒）

基于无限暖暖游戏内可观测内容、公开定价与社区讨论的六档阶梯礼包商业化拆解。识别出 1 元破冰、第四档止购、第五档品类切换三个设计节点，第四档妆容是关键转化节点（单品 18 元 → 入盒后 31 元）。

古籍书目智能匹配系统

面向古籍研究者的 AI 辅助文献匹配工具，完成《隋书·经籍志》与《旧唐书·经籍志》865 条书目比对。架构为“规则分层筛选 + 大模型精细判决”，沉淀出“何时用 AI”的判断框架。

目录

个人定位	1
项目概览	1
目录	3
游戏玩家舆情智能分析 Agent	4
原神月之八版本大活动拆解与分析	20
货币战争玩法分析报告	33
翁法罗斯终章剧情分析	41
创作路径对比——原神·千星奇域与 TapTap 制造	57
女主党与代入党之争——运营视角下的社区冲突分析	68
无限暖暖 2.8 版本商城阶梯礼包拆解分析	79
古籍书目智能匹配系统说明文档	88

游戏玩家舆情智能分析 Agent

定位：面向游戏运营的玩家反馈分析工具，覆盖小红书、B 站双平台

项目速览

一套自动化处理游戏玩家反馈的 AI 系统，覆盖小红书和 B 站双平台。系统包含两条处理线路：主流程做周期性深度分析（数据清洗 → 模型分类 → 聚类归纳 → 风险分级 → 结构化报告生成）；快速发现模块做版更后的十分钟速判（关键词匹配 → 信号排序 → LLM 精判 → 预警速报），两者共用同一套玩家黑话知识库。已使用崩铁 4.1 版本 3,585 条数据、原神月之六版本 11,098 条数据和崩铁 4.2 版本 6,615 条数据完成验证。

一、解决什么问题

游戏社区每天产生大量玩家帖文。运营团队需要从中回答几个问题：有没有负面情绪在发酵？哪些话题讨论度在上升？有没有新出现的社区用语或节奏？

逐条翻阅帖文效率不高。大量内容属于水帖、广告、竞品讨论，真正与目标游戏相关且包含有效信息的帖文比例有限。不同运营人员对同一帖文的判断也可能存在差异。

这个工具做的事情是：把原始帖文作为输入，输出一份结构化的舆情日报，减少人工逐条翻阅的工作量。同时，在运行过程中持续积累和维护一套玩家用语知识库，让后续分析的准确性随使用迭代提高。版更当天的需求是另一种节奏：十分钟内判断有没有重大事故。两条线路各司其职。

一个贯穿始终的前置约束：可用数据仅包含标题（通常 10 到 20 字），无正文内容。所有判断需要在信息有限的条件下完成。

二、数据情况

数据来源为小红书和 B 站两个平台的采集整合表，采集周期覆盖版更前一周至版更后一周，每个文件 500 到 2000 余条不等。除标题列外其余字段均为空，分析仅基于标题。

在三个版本上完成了端到端测试：

版本	原始帖数	去重清洗后	有效反馈	高风险预警	需关注
----	------	-------	------	-------	-----

星铁 4.1	3,585	2,296	883	0	13
原神 月之六	11,098	5,226	1,591	1	20

处理过程中的核心困难有三个：

仅凭标题判断。标题通常 10 到 20 字，如「这游戏真的离谱」，没有上下文，难以区分是感动、吐槽还是反馈。这影响了所有后续环节的判断粒度。

噪音类型复杂。竞品讨论使用相似术语，广告可能伪装成玩家分享，纯表情帖标题只有一个「哈哈哈哈哈」。单一手段难以兼顾覆盖率和准确性。

玩家用语快速变化。「昔涟」和「桃子」指向同一个角色，「丹恒」和「饮月」也是同样的情况。不建立映射，就无法将反馈关联到具体游戏内容。每个版本更新后新说法会快速出现，人工维护难以跟上。

三、整体思路

处理流程分为两条线路。主流程做完整深度分析（七个步骤，每个步骤只做一件事），快速发现模块做版更后十分钟速判（规则粗筛 + LLM 精判）。以下先展开主流程的七个步骤：



确定性工作交给规则（去重、格式清洗、关键词匹配、词频统计），需要理解语义的工作交给模型（意图判断、主题归类、情感评估、日报撰写）。两者的结果通过一个共享状态在步骤间传递。

这套流程目前已适配星铁和原神两个游戏。切换时仅需替换游戏专属的术语表和用语种子文件，共用的噪音关键词、主题分类等无需修改。

四、主流程

1.搭建与迭代

整个工具由 Claude Code 辅助完成代码编写。以下是搭建过程中收敛的几个关键设计决策。

决策一：不同平台采用不同的过滤规则

初版对 B 站和小红书统一设了标题字数下限，低于 5 字直接丢弃。实际数据中，小红书存在大量 3 到 4 字的有效标题，如「燥候 4.1」（表达对版本的期待），统一按字数下限过滤后全部被归入噪音，噪音表格中出现了几百条类似情况。改为小红书不限制字数，B 站保留 5 字下限。

决策二：规则与模型混合，分层过滤而非一步到位

如果只用规则，竞品术语的变体（如用分隔符拆写游戏名）难以穷举；如果只用模型，上万条数据全部调用的费用和耗时偏高。最终的做法是规则做第一道粗筛（竞品关键词、广告特征、纯数字/符号），模型做第二道精细判断（意图四分类），两者互补。每一层的结果单独导出，方便回溯和调整。

决策三：报告用原文摘录而非 AI 总结

初版让模型提炼「核心观点」并做自然语言总结。测试中模型编造了不存在的游戏内容——虚构了一个叫「纯美的自助」的成就名称，声称玩家对此不满，而游戏中从未有过这个内容。调整后将日报改为标题原文罗列为主，模型仅做分组排序和整体趋势概括。在面向决策的场景中，原始信息比 AI 的归纳更可靠。

决策四：用语库用表格文件做编辑界面

技术存储采用结构化格式，但运营人员的日常维护界面是一份按分类分页的表格文件。启动时从表格同步数据，运营人员编辑表格后无需代码操作。这个选择基于一个前提：工具的日常维护者不一定有编程背景。

迭代中的配置修补：

纯外文过滤最初启用，初衷是筛掉无意义的英文水帖。实际数据中，游戏社区大量使用英文术语（bug、HSR、PVP），启用后正常反馈被大量误删，已关闭。

竞品关键词经历过一次集中修补。首版运行后，原神报告中出现了「齐司礼」（光与夜之恋角色）、「yj」「yjwl」（鹰角网络缩写）、「空格之境」「潮汐盛宴」（其他游戏活动名）等竞品相关内容，被误判为原神反馈。排查后发现竞品关键词仅覆盖了 15 条游戏全名，玩家常用的角色名、厂商缩写、简称均未被匹配。将竞品游戏名从 15 条扩展到 42 条（新增光与夜之恋、恋与深空、无限暖暖、洛克王国、代号鸢、第五人格等），新增 8 条角色及厂商标记，补充了「内部号」「私服」等广告特征词。修改后竞品过滤命中数从 33 条提升到 183 条。

同一轮迭代中补充了**对比帖放行规则**：竞品关键词列表跨游戏共用，分析星铁时「原神」在竞品列表中，分析原神时「星铁」也在竞品列表中。玩家经常在不同游戏间做比较（如「星铁这点比原神做得好」），这类对比帖讨论的仍是目标游戏。增加了同时提及目标游戏和竞品时判定为对比讨论、不予过滤的规则。

2.噪音过滤：三层逐级收窄

第一层：规则筛选

过滤字数过少（B 站少于 5 字，小红书因标题天然较短不限制字数）、纯数字/表情/符号、纯链接、明显广告/引流特征（代练、扫码、加群等）。竞品关键词库目前包含 39 条游戏名和 8 条角色/厂商标识。当帖文同时提到竞品和目标游戏时，判定为对比讨论而非纯竞品内容，予以放行。

纯外文过滤最初启用。测试数据中，游戏社区大量使用英文术语（bug、HSR、PVP），启用后正常帖文被大量误删，已关闭。

第二层：语义四分类

每条帖文被判为四类之一：反馈（继续全流程分析）、非反馈（计入概况统计）、无关（直接丢弃）、信息不足（计入概况统计）。信息不足占比超过 60%时自动触发数据质量提醒。

第三层：聚类审核

将同一主题下的帖文分组，比较用词重合程度，发现集中讨论的话题。15 条帖文都在用相似措辞抱怨同一个玩法，即使单条用语不激烈，聚集本身就是值得关注的信号。同

时通过模糊匹配检测竞品名变体（如用符号拆写）、潜在广告词、异常标题结构，标记为边界帖供人工抽查。

被过滤的帖子单独导出，附排除原因，可检查是否有误删。

以下为月之六被过滤的噪音表格：

A	B	C	D	E	F	G	H	I
排除原因	原文诊断	title	source	source fi	keyword	blish_t	url	
广告/引流	含英文	原神代肝代练椰德卡莱空月之歌6.5/月之六最新价格表，全程直播上传回放。接官b国际服，托管/活动/深渊/主线/材料B站	B站	b站汇总版月之六		2026-04	(https://www.bilibili	
广告/引流	无明显特征	【原神】免费送角色和时装！风系新角色官宣！6.5月之六前瞻全汇总！6.5-6.8卡池！月之六福利盘点！月之六能囤多/B站	B站	b站汇总版月之六		2026-03	(https://www.bilibili	
广告/引流	无明显特征	原神代肝代练6.5空之神殿最新价格表，专接原神长期托管/地图探索，全程直播，安全可靠！！	B站	b站汇总版空之神殿		2026-04	(https://www.bilibili	
竞品游戏	无明显特征	无限暖暖修行之路防踩坑全攻略	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	洛克王国	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	洛克王国开服领先4个极品精灵蛋	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	洛克王国主线第七章前置任务 遗忘的名字	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	洛克王国任务第三位主国法师	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	含英文	洛克王国世界-剧情boss呼唤名字攻略	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	求助，洛克王国世界翼王怎么打	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	洛克王国主线七章前置任务	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	洛克王国帮助助教可丽希亚	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	洛克王国世界最新异色野蛋	小红书	小红书汇		2026-05	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	洛克王国——国王法师最后一个位置	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	洛克王国眠眠之星/许愿之星点位	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	洛克王国 神秘的王国法师位置	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	洛克王国世界-伞伞菌的采摘位置	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	重返未来3.6版本活动日历	小红书	小红书汇		2026-05	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	洛克王国-神秘的王国法师任务小攻略	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	和平精英皮肤上新 4.1发邮箱 🍊手慢无	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	和平精英4.1返场！三大萌皮直接冲	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	啊啊啊抢到明日方舟上海演出🎫回流票如何抢🔗	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	鸣潮 × 三月兽 暮色物语系列周边预售情报	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	月影别墅内部号 终于不用在氪了	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	明日方舟上海演出大麦回流票抢票攻略🔗 请看	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	含英文	👉初音未来服饰兑换码cdk!! 最后几个了	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	【超级无敌低价代购】三号椰联名恋与制作人	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	特价预售】光与夜之恋全新正版4月17日前发	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
广告/引流	无明显特征	斗破苍穹内部福利号	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	
竞品游戏	无明显特征	第五人格 海底捞联动啦	小红书	小红书汇		2026-03	(https://www.xiaohong	

3.风险判断

情感和紧急度判断是直接影响运营决策的环节。设计原则是：在不确定时倾向于判低而非判高。频繁的假警报会导致运营团队对系统失去信任。

（1）三级紧急度标准

高风险： 仅限明确涉及游戏质量事故的激烈投诉（恶性 BUG、回档、充值问题、账号安全）。角色强度争议、玩法设计分歧不归入此级别。例如「差分宇宙的一些 bug，boss 吃耀变打你秒杀」「闪退之后的秘技点到底什么时候还给我」这类明确指向功能异常和体验中断的帖文。

需关注（可能发酵）： 负面情绪明显且有聚集趋势，但尚未上升到质量事故层面的指控。玩法设计争议、角色强度抱怨通常归入此级别。例如「这算是立绘诈骗吗...」（同主题下 5 条相似帖文）、「不要再打差分宇宙了好吗？好的。」（同主题下 17 条相似帖文）、「不死途我不想抽了」（同主题下 5 条相似帖文）——这些帖文聚集量大、情绪明显，但讨论的是美术表现和玩法体验，不构成质量事故。

普通讨论：一般性讨论、轻度抱怨、体验分享、剧情讨论。即使帖文集中讨论的热门话题聚集量大，如果内容不涉及质量事故，仍属于普通讨论。

（2）两级判断机制

第一级由模型做语义判断，第二级由规则做兜底校验。

规则校验的核心逻辑：

模型判断为高风险：保留，规则不降级。

模型判断为需关注：仅在同时满足「标题含敏感信号词」且「同类帖文聚集数量 ≥ 5 」时，升级为高风险。升级路径窄且条件严格。

模型判断为普通讨论：最多升级一级到需关注，不直接升级到高风险。且仅限出现明确质量危机信号词（闪退、回档、丢数据、无法登录、充值失败、封号误判）且聚集数量 ≥ 5 时。

正面或中性情感的帖文：紧急度强制设为普通讨论，无论模型判断结果如何。

这套机制可能漏掉一些真正的早期风险信号，但极少发出虚假警报。

4. 聚集检测

同类帖文的聚集本身就是风险信号。在模型判断之前，先对同一主题下的帖文做相似度聚类，检测用词高度重合的帖文群。聚类大小作为上下文信息提供给模型，而非直接等同于风险等级。热门话题天然容易形成大聚类，正面内容也可能有大量相似帖文。

5. 日报生成

日报是面向运营人员的最终交付物。在日报生成上经历了一次方向调整。

初版方案：

让模型提炼「核心观点」，用自然语言总结玩家态度。

遇到的问题：

测试中模型自行补充了不存在的游戏内容：模型虚构了一个叫「纯美的自助」的成就名称，声称玩家对此不满，而游戏中从未有过这个成就系统。

数据稀疏时模型倾向于自行发挥来填充报告。这个案例直接推动了日报策略的转向。

调整后方案：

日报以标题原文罗列为主，模型仅做分组排序和整体趋势概括。

以下是同一批数据的两版日报对应段落的对比。初版（AI 解读型）对差分宇宙负面帖文的呈现：

「大量用词相似的帖文集中吐槽难度过高、机制不合理，出现'白厄毁了新差分宇宙'等说法。按语境解读为：白厄在差分宇宙中强度超标，破坏了玩法平衡性，导致大量玩家负面体验。帖文间大量用户共鸣，有演变成全网节奏的风险。」

——对应的运营建议：「连夜核查白厄在差分宇宙中的实际数值，于 24 小时内发布平衡性调整公告，修复完成前临时关闭对应玩法入口。」

调整后版本（原文陈列型）对同一批帖文的呈现：

#战斗 负面居多

「不要再打差分宇宙了好吗？好的。17 条相似帖文」

「这次差分宇宙不吐不快 3 条相似帖文」

「差分宇宙里我的极品存档全没了 2 条相似帖文」

「避雷 4.1 新差分宇宙异常事件 3 条相似帖文」

——对应的运营建议：「针对差分宇宙难度和货币战争等高频负面反馈，评估玩家体验痛点，在测试期加强对玩法难度和趣味性的评估。」

前一版将社区抱怨定性为需要紧急关闭玩法的危机，后一版将其保留为需要关注的体验反馈。具体设计：

按平台分节展示（小红书、B 站各自独立），每节按主题分组

每个主题下列出 5 到 8 条代表性标题原文，标注正面、负面、中性及风险等级

同一条标题如果打了多个主题标签，只保留在帖数最多的主题下，不重复出现

情感倾向判定使用明确的数量阈值（正面占比 $\geq 60\%$ 判为正面居多，负面占比 $\geq 50\%$ 判为负面居多等），不由模型做模糊判断

五项禁令：

- 1.不得编造任何标题中未出现的内容
- 2.不得将标题改写为「核心观点」
- 3.不得将「需关注」级别的帖文定性为「危机」或「事故」
- 4.涉及解包、内鬼、测试服的内容标注来源性质（非官方渠道），仍纳入分析但注明信息未经官方确认
- 5.不得跨平台混淆数据

兜底机制：当有效反馈不足 10 条时，不调用模型生成日报，改用纯统计模板输出基础数据。数据量越少，模型越容易自行发挥，此时直接看原始数据更为可靠。

6.实际交付物

每次运行后产出一组可直接打开的文件：

文件	用途
舆情日报	可直接复制到飞书、钉钉、企业微信等协作工具
分析结果明细表	按平台分开，每条帖文含意图、主题、情感、紧急度等全部标注字段
清洗后数据	保留的全部帖文，可追溯
噪音排除清单	被过滤帖文及排除原因，可抽检是否有误删
玩家用语库	按分类分页，可直接编辑维护
可疑表达模式	高风险帖中发现、待人工确认的社区表达

所有中间产物均保留，流程可追溯。文件版本号自动递增（v1、v2、v3），不覆盖旧版，支持在文件名中加入版本标识。

五、快速发现模块：十分钟速判

1.为什么需要两个模式

主流程七步跑完数据量大的批次（六千到一万条）需要一小时左右。但版更当天运营团队最着急的问题不是完整的舆情结构，而是「有没有重大事故」，如严重 BUG、充值异常、大面积负面，这些都需要快速处理，主流程需要的时间太长，不能快速发现。

这个模块用同一批数据，跳过完整分类和深度聚类，只做关键词匹配、信号排序和 LLM 重点判断，十分钟内出一版速览。主流程跑完整性，速判跑时效。

2.做法：规则筛一批，LLM 判几个

和主流程一样分层：规则做第一道，LLM 做第二道。区别在于中间不停——规则层浓缩成一个信号发现环节，四类检测并行跑完，合并后评分排序，挑排名最靠前的不超过 20 组让 LLM 逐条判断。全程自动化，不设人工检查点。

帖子（数千条）

|

▼ 规则层（秒级）

四类检测并行：敏感词 / 负面词搭配实体名 / 新出现的词组 / 黑话聚集

|

▼ 程序打分（毫秒级）

四维排序 → 取前 20

|

▼ LLM 判断（分钟级）

逐条看样本 → 估整体比例 → 定风险等级

|

▼ 速览报告（Markdown）

以上流程中，信号的定义是高频实体。对标题做分词和频率统计，被重复提及多次的游戏内实体（角色名、玩法名、系统名等）即为候选信号。检测逻辑是：先发现高频实体，再检查其关联帖子中是否存在负面情绪。有负面关联的标记为候选信号，送入后续环节判断；没有负面关联的，即使出现频率高也放掉。以下四种检测方式从不同角度去发现这些高频实体，并行运行后合并去重。

3. 四类检测方式

敏感词命中：复用主流程已有的敏感词表，直接匹配标题。

负面词搭配实体名：负面情绪词（失望、离谱、破防、退坑等）和游戏内实体词（角色名、玩法名）在同一个标题里出现。

新出现的词组：反复出现但不在现有用语库里的词，可能是新冒出来的社区说法。

黑话聚集：标题中黑话密度突然升高的帖子群。

四种检测并行运行后合并去重。单靠一种检测会漏：敏感词表赶不上新出现的情绪表达，词频统计又分不清正面热点和负面舆情。

4. 打分和判断

合并后的信号按四个维度打分排序。分数只用来排序挑前 20 组，不参与最终风险定级——这点和主流程一样：数量不等于严重程度。

传播速度（20%）：跨了几个平台、同类帖子有多少

情绪烈度（30%）：信号中敏感词和负面词的数量

行动转化（30%）：举报、退坑、投诉等行动类词的出现密度

长尾风险（20%）：是否是已知的游戏术语、跨平台情况、规模

前 20 组送入 LLM 做逐条判断。LLM 的判法分三步：先逐条看样本标题是正面还是负面，再结合这个信号的总帖数估算负面占比，最后定风险等级。送给 LLM 的样本是优先挑出来的最负面标题，因此样本的负面数量只是这个信号负面比例的上限——实际负面占比需要结合总帖数来判断。例如两个信号在 LLM 精判中均检出 8 条负面样本，一个总帖数 50，另一个总帖数 500：前者的负面密度远高于后者，意味着问题在更短时间内形成了更高的

负面浓度，风险层级不同。LLM 的第三步就是综合这两项信息来定级，而不是单独看样本负面数或总帖数。

预警分三级：RED（高风险，仅限明确事故）、ORANGE（可能发酵，情绪聚集但未触及事故）、BLUE（普通讨论）。RED 和 ORANGE 的判定标准与主流程对齐。

5.和主流程的关系

共用同一套词库（黑话表、消歧义表、敏感词表），维护一处即可。

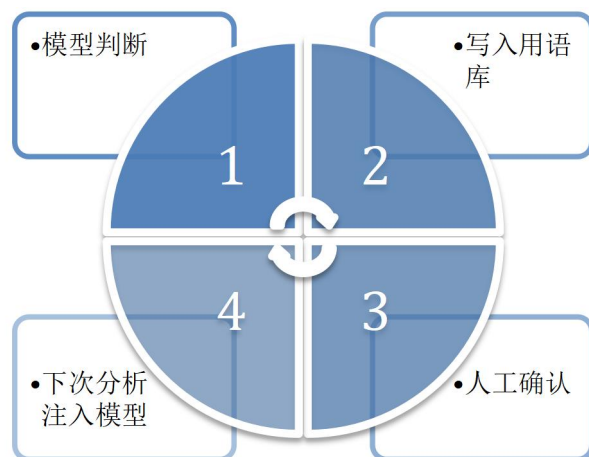
运行上各自独立：速判不依赖主流程，拿到数据就能跑。速判出的 RED 和 ORANGE 可以让运营团队提前注意到方向，但完整日报还是主流程来出。速判只回答「有没有紧急问题」，不替代主流程回答「问题是什么结构、什么分布」。

6.实测

用崩铁 4.2 版本 6615 条帖子跑了一轮。四类检测合并后产出 25 组信号，LLM 逐条判断后全部归为普通讨论（BLUE），该批次确认无紧急问题。从数据加载到速览报告产出，全程控制在十分钟以内。同时验证了误报控制——没有紧急问题的时候不会凭空判出紧急问题。

六、玩家用语知识库

这个模块解决两个层次的问题。



1. 黑话识别：这个词指的是什么

玩家社区中存在大量非正式称呼。星铁中「饮月」「蛋黄」都指向角色丹恒，「桃子」指向角色昔涟；原神中「帝君」指向钟离，「影」指向雷神。不建立这些映射，就无法将帖文中的讨论内容对应到具体的游戏角色、玩法或剧情线。

自动发现机制：

将标题中的连续中文按 2 到 6 个字切分为片段，统计哪些片段反复出现。去掉常见口语词（「我们」「是不是」）和语法碎片后，取出现频率最高的前 30 个候选词，结合已有的用语库，判断是否为新黑话。

去重步骤：

如果某个短词每次出现时都是作为更长词的一部分（比如「差分字」从来没有脱离「差分宇宙」单独出现过），说明它只是一个碎片，不应该被当成独立用语。

维护方式：

用语库以表格文件为主数据源，按角色、玩法、活动、剧情、社区分类分页，运营人员可以直接在表格上编辑，无需接触代码。

发现结果分级：

已确认（人工核对过的）和待确认（自动发现的）。自动发现的条目默认标记为「待确认」，须经人工审核后才能升级为「已确认」。首次使用前手动录入 15 到 20 条种子映射即可启动整个循环。

目前星铁用语库已积累约 35 条映射，原神用语库从初始的 13 条种子扩展至 18 条。以原神为例，自动发现机制从帖文中识别出了「月之六」「原神月之六」（对应 6.0 版本）、「月结晶」（对应月结晶队）、「前瞻」（对应版本前瞻节目）等候选用语，均标记为待确认状态等待人工审核。也有被识别但需要判断的条目，如「米哈游」「老米」「米」被自动关联到「游戏官方」实体——这类常识性映射由人工直接确认或驳回。

以下为星铁目前收集的部分黑话：

实体	黑话/昵称	状态	关联	备注
开拓者	小浣熊、主角、爷、阿基维利	已确认	列车组、开拓、星核	
不死途	折足之狼、拉曼查、领猎人、老大、不死	已确认	二相乐园、巡海游侠、巡猎、贪饕、丰饶	
真珠		已确认	星际和平公司、石心十人、存护、智械、螺丝星、二相乐园、珠	
虚照	剧团长、模糊二维马、前社长	已确认	二相乐园、悲悼伶人、欢愉	
绯英	大运、狐狸、粉毛、建木精	已确认	二相乐园、丰饶、令使、幻月游戏	
爻光	爻老板	已确认	仙舟、巡猎、帝弓七天将、令使	
姬子	姬子阿姐	已确认	二相乐园、列车组、领航员、开拓、幻月游戏	
斯科特	孤狼、狗	已确认	市场开拓部	
银狼	狼尊、1v999、泡泡狼	已确认	星核猎手、欢愉、终末、令使	
三月七	小三月、三月兔	已确认	列车组、开拓、记忆、无漏净子、令使	
丹恒	饮月、蛋黄、恒、蛋黄老师、汪汪丹	已确认	列车组、开拓、不朽、持明龙尊、仙舟、云上五骁	
白厄	小白、救世主	已确认	翁法罗斯、铁墓、毁灭、令使	
昔涟	桃子、小涟、往昔的涟漪、德谬歌	已确认	翁法罗斯、记忆、无漏净子	

2. 语境理解：这句话真正想表达什么

黑话解决了词的映射，但还有一类问题：模型知道每个词的意思，却把它们组合成了错误的理解。

「XX 毁了 YY」在玩家社区里不是指真的破坏，而是「XX 在 YY 模式中强度过高，破坏了玩法平衡」。「坠机」不是飞机失事，是角色强度被削弱。「坐牢」不是真的监禁，是玩法耗时长、体验枯燥。「清空」不是数据被删，是周常奖励的正常重置。

这类误读的后果是：模型可能将玩家对角色强度的抱怨理解为对游戏质量的攻击，将一句「这周模拟宇宙又清空了」的普通分享标注为数据丢失的负面反馈。

一个实际案例来自星铁 4.1 的初版日报。当时帖文中出现「白厄毁了新差分宇宙」「试用角色毁了差分宇宙」等标题——在社区语境中，这表达的是角色强度过高破坏了玩法平衡，属于平衡性争议。但模型按字面理解后，在日报中将此事判定为紧急质量事故，建议「连夜核查白厄在差分宇宙中的实际数值」「24 小时内发布平衡性调整公告并给予全体玩家补偿」「修复完成前临时关闭对应玩法入口，防止破解版谣言扩大」。实际上并没有发生需要紧急关闭玩法的质量事故。

另一个案例是「公司」一词。星铁中「星际和平公司」是游戏内的势力组织，剧情中涉及该组织的制度描写时，帖文讨论的是游戏剧情内容。但模型将「公司」理解为游戏官方（米哈游），把剧情讨论错误归类为对运营方的投诉。

解决方案分两个层面：

术语消歧义（手动维护）：维护一份约 28 条的术语解释表，在所有调用模型的环节统一注入。例如：在这个游戏的语境下，「公司」指游戏内的星际和平公司势力组织，而

非游戏官方；「妈妈」指角色卡芙卡；「狗」可能指角色斯科特。每次只注入当前批次帖文中实际出现的术语，避免无关信息干扰。

可疑表达模式发现（自动加人工）：针对高风险帖文，自动提取已知实体与情绪动词共现的片段，如「货币战争坐牢」「不死途坠机」。过滤掉版本号、游戏名碎片等噪音后，导出供人工审核。审核通过的表达模式写入配置文件，在后续日报生成时作为语境注释使用。

这套流程与黑话库的维护方式一致：机器发现、人工确认、机器应用。

以下为星铁目前收集的可疑表达式：

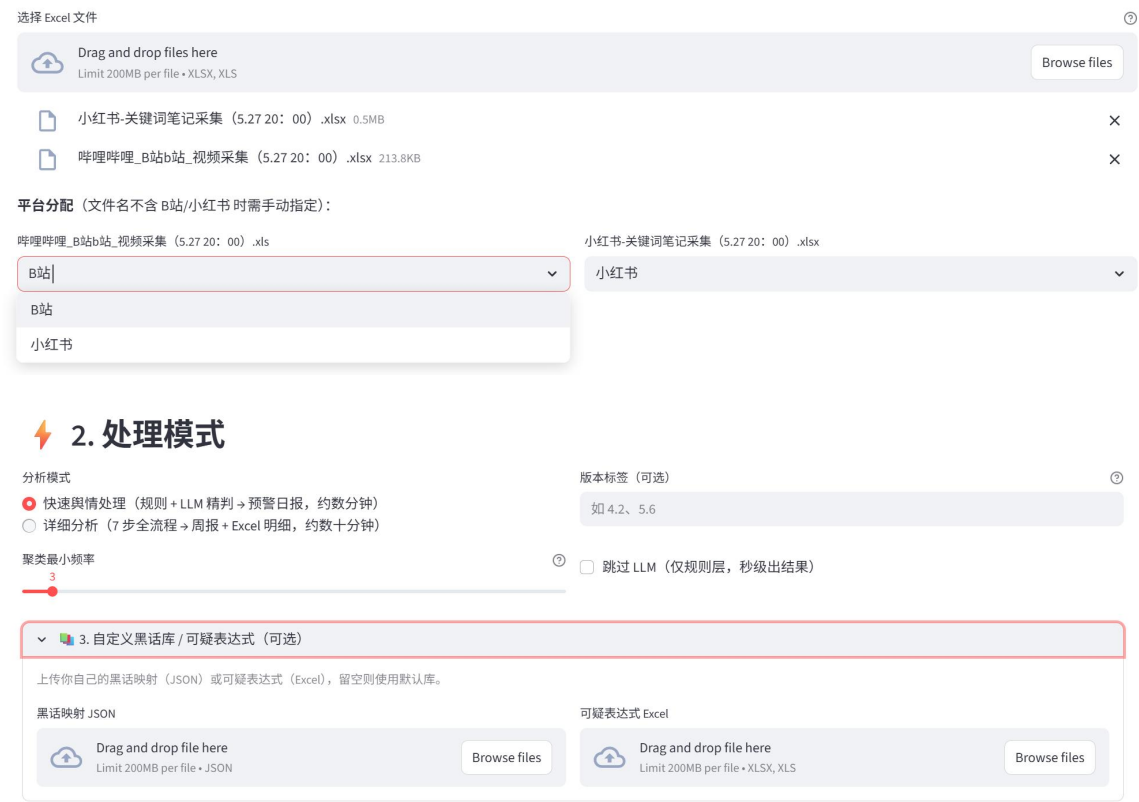
B	C	D	E	F	G	H
表达模式	实际含义	来源	出现次数	例句		
expression	meaning	已确认				
expression	meaning	已确认				
差分宇宙难题真是太难了		候选 (1次)	1	差分宇宙难题真是太难了		
差分宇宙清空	指差分宇宙版本更新后会清空上一版本的存档	候选 (1次)	1	差分宇宙清空		
这次差分宇宙不吐不快		候选 (1次)	1	这次差分宇宙不吐不快		
白厄毁了新差分宇宙	指该角色在差分宇宙中较为强力	候选 (1次)	1	白厄毁了新差分宇宙		
毁了差分宇宙	指该角色在差分宇宙中较为强力	候选 (1次)	1	试用角色毁了差分宇宙		

七、当前状态与后续方向

主流程和快速发现模块均已跑通，可独立运行。已在星铁 4.1、星铁 4.2 和原神月之六三个版本的真实数据上完成端到端测试。其中快速发现模块在崩铁 4.2 版本 6,615 条数据上完成验证，全流程控制在十分钟以内，在无紧急事件时未产生误报。

两个模块已通过 Streamlit 包装为统一的网页操作界面，运营人员无需接触命令行。上传数据文件后可自动识别平台来源，在界面内切换快速模式和完整模式、选择模型

（DeepSeek / 千问 / 豆包）和目标游戏，运行过程中实时显示当前步骤和处理日志，完成后提供全部输出文件的打包下载。当前未开放公网访问。





后续方向:

- 1.根据更多版本的实测结果持续校准判断标准
- 2.用语发现的周期性自动汇总
- 3.如正文数据可采集后，接入正文以提升判断准确度

原神月之八版本大活动拆解与分析

活动名称：映夏！归乡？千灵节！

主玩法：巡渊探宝行动（水下探索，搜打撤品类）

副玩法：珍品营商录（经营）、荟集彩鳞（捕鱼）

文档速览

本文按玩法设计结构、设计意图推断、体验路径分化、关键风险节点、运营影响五章展开，各章节嵌入对应的优化方向与可参考的数据指标。

活动以搜打撤闭环为核心，主玩法（水下探索）与经营、捕鱼两个副玩法通过资金流转互绑，28 项任务（具体任务要求见下）驱动渐进解锁，单局设 7 分钟时限与污染暴走机制。

关键发现与优化方向：

底层循环：负反馈在资金、技能、Boss 三者间互相收紧，内置的技能切换减压机制因教学覆盖不足未被有效触达。

资金卡点：任务 19 为最后一档奖励阶段前置条件且阻力最大。优化方向：优质宝箱增加鱼饵固定掉落，降低副玩法对运气的依赖。

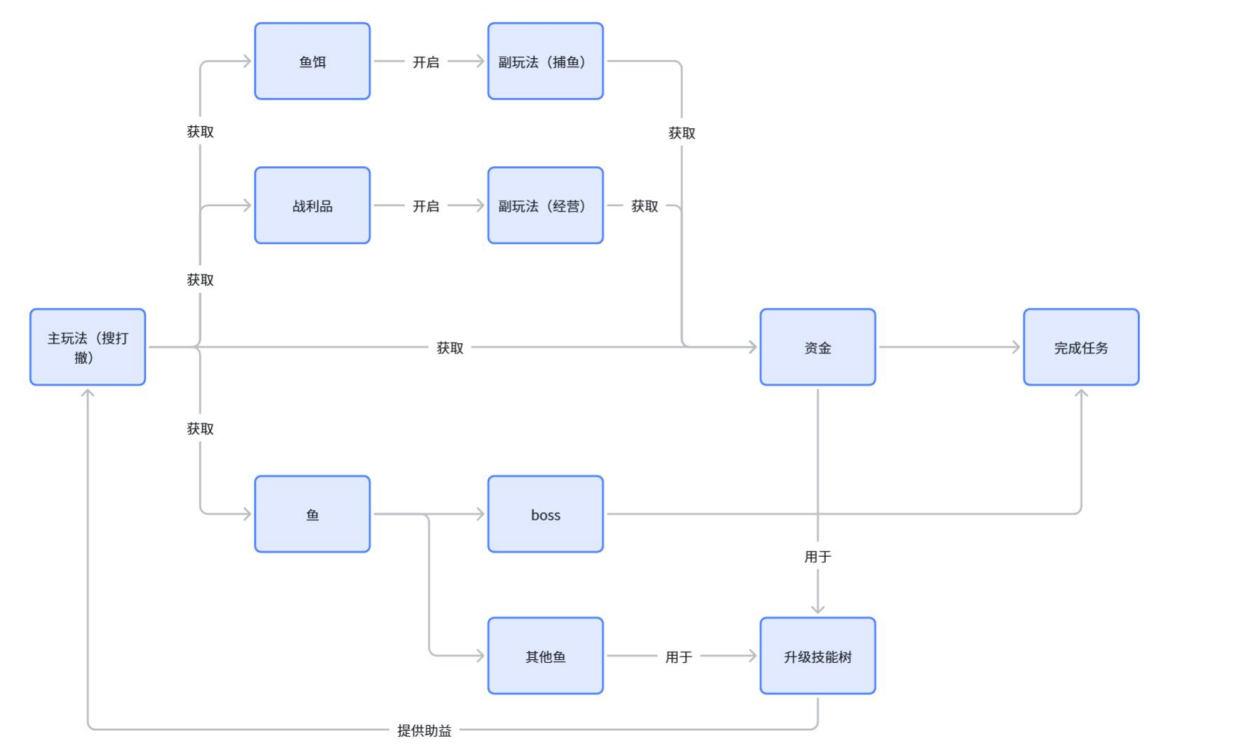
难度曲线：问题集中在水域 4，该区域自带技能（帽子炸弹）瞄准限制与该区域 Boss 行为节奏冲突。优化方向：Lv6 效果改为长按瞄准时施加护盾、缩减冷却。

品类教学缺失：避战与撤离教学不足，与初期数值偏低叠加，无品类经验玩家受挫更重。优化方向：补充搜打撤基础操作的教学节点。

首天全解锁：首次实验，疲劳集中释放与时间自由的权衡是后续评估关键。

评估数据指标：任务完成率分布、首日/分日完成占比、各资金节点主玩法累计局数、Boss 战失败率、副玩法参与率与使用深度、任务 19 后继续推进比例。

一、玩法设计结构



（一）三个玩法模块与资源闭环

活动的剧情包装是经营水族馆，三个玩法模块均围绕这一包装展开。主玩法水下探索在 5 个水域（即不同地图，依任务进度解锁，每个水域有专属能力，入场后自带）中进行，为水族馆获取展品和资源。捕鱼消耗鱼饵产出资金和无害鱼；经营消耗战利品产出资金，水族馆内的展示设施则用于提高客流和可获取的资金。

模块	类型	定位
巡渊探宝行动（水下探索）	主玩法（搜打撤）	进图、搜刮、打 Boss、带出战利品和捕获的鱼
珍品营商录（经营）	副玩法	消耗战利品，产出资金
荟集彩鳞（捕鱼）	副玩法	消耗鱼饵，产出资金与无害鱼（用于展示任务）

活动的资源流转是一个**搜打撤**闭环（搜打撤即进入地图、搜刮资源、限时撤离、带出的资源在局外变现的玩法品类），核心目标是**完成任务、获取奖励**。主玩法单局产出四类资源：鱼饵，用于开启捕鱼；战利品，用于开启经营；资金，主玩法直接产出的量较少；鱼类，

其中 Boss 本身即大型鱼类，带出 Boss 即完成带出类任务，特定鱼是技能树部分等级的升级材料。

资金的主要来源是两个副玩法的变现，与主玩法的少量直接产出汇合后走向两条线：一条用于完成资金类任务，推动奖励阶段开启；一条与特定鱼一起投入技能树升级，战力增强后再次进入主玩法，循环由此继续。5 个水域各对应一条独立的攻击技能树（水域即主玩法的地图，共 5 个，依任务进度解锁，入场自带该水域的专属能力），每线 6 级，总技能树中另有生命值、背包容量等强化。

（二）主副玩法的绑定关系

经营消耗战利品，捕鱼消耗鱼饵，两个副玩法的开启都依赖主玩法的产出。两条产出线互为前置：副玩法离开主玩法拿不到开局资源，主玩法离开副玩法攒不动资金任务。这一设计确保玩家必须两条线都体验。

（三）任务驱动与奖励结构

活动的核心目标是完成任务，解锁奖励阶段以获取奖励。任务从 0 编号到 28，部分需要按顺序完成，此前完成的不回溯计数。任务类型包括资金累计、带出 Boss、体验副玩法、展示、剧情等，其中只有带出水域 boss 类任务指向特定水域，资金类任务在任意水域推进均可，新水域解锁后玩家仍然可以回旧水域继续获取资源。

任务流程表：

编号	要求	完成后解锁
0	教学剧情	主玩法引入
1	单次携带 3 只危险生物和 3 件收藏品上升	—
2	赚取 2000 资金	—
3	升级技能树中的空间扩充·其一（背包容量）	—
4	赚取 4000 资金	—

5	剧情任务：带出水域 1 的 Boss	—
6	赚取 10000 资金	水域 2
7	在水族箱展示 3 条不同的危险生物	钢琴支线
8	剧情任务：进行一次经营	经营副玩法
9	带出水域 2 的 Boss	—
10	累计赚取 50000 资金	水域 3
11	剧情任务：完成一次捕鱼	捕鱼副玩法
12	剧情任务：带出水域 3 的 Boss	—
13	在大型水族箱展示 5 条不同的无害鱼	鱼缸展示支线
14	累计赚取 130000 资金	水域 4、水域 5、第二阶段奖励
15	带出水域 4 的 Boss	—
16	在指定走廊展位摆放一个收藏品	—
17	累计赚取 300000 资金	—
18	带出水域 5 的 Boss	暴走模式开关
19	累计赚取 480000 资金	第三阶段奖励
20	摆放任意一个钢琴部件	—
21	累计赚取 650000 资金	—
22	带出水域 1 的暴走 Boss	—
23	累计赚取 700000 资金	—
24	技能树总等级达到 60	—

25	带出水域 2 的暴走 Boss	—
26	剧情任务：带出水域 3 的暴走 Boss	—
27	带出水域 4 的暴走 Boss	—
28	剧情任务：带出水域 5 的暴走 Boss	—

活动由三个奖励阶段驱动。

第一阶段，玩家从教学任务 0 进入主玩法，任务 1 至 5 在水域 1 内推进，同步接触展示（任务 1、7）、技能树（任务 3）等系统。水域 2 和 3 随资金任务解锁（任务 6、10），经营和捕鱼分别由任务 8、任务 11 引入，各水域 Boss 带出任务（任务 5、9、12）穿插其中。

第二阶段，任务 14 解锁水域 4 和 5，资金目标升至 300000（任务 17），两处 Boss 带出（任务 15、18）后暴走开关解锁。

第三阶段，任务 19 累计 480000 资金即可领取全部核心奖励。

此后的暴走阶段（任务 20 至 28）仅剩两档资金目标（650000、700000）和五个暴走 Boss（任务 22、25-28），无额外奖励。

奖励线分三个阶段，每阶段 4 个任务，这些奖励关联任务相对简单，阶段开启后基本可直接完成并领取奖励。阶段解锁靠任务链推进，没有时间锁，首天全部开放，各阶段均有原石奖励。第三阶段开启后可一次性领完该阶段所有原石，核心奖励至此全部到手。

（四）单局规则与暴走机制

单局有规定时间，需在指定时间内（7 分钟）获取战利品并撤离；未按时撤离则进入污染时间，污染会逐渐削减玩家生命值。进入污染时间后，部分鱼类变为暴走状态：生命值和攻击力更高，更难打，价值也更高。污染时间分为早期和晚期，早期污染模式的时间为 5 分钟，若未在 5 分钟内撤离则变为晚期污染模式，晚期污染的伤害较早期污染更高。击败水域 5 的 Boss（任务 18）后解锁一个开关，玩家可选择不等倒计时结束、直接进入污染模式获取暴走鱼类，代价是承受更大的生存压力。

实际单局节奏同时受背包容量控制，正常流程中，背包通常在进入污染模式前装满，若选择暴走模式，也一般会在进入晚期污染前装满。

二、设计意图推断

（一）品类迁移的取舍

这是原神首次把搜打撤做成活动版本。活动保留了品类的核心循环，进图、搜刮、撤离、局外变现，也保留了死亡惩罚（生命值归零时，只能挑选背包中约四分之一容量的物品放入安全箱带出）；去掉的部分是 PVP 和装备永久损失。核心循环的保留使活动具备搜打撤的完整体验骨架，PVP 与装备永久损失的移除降低了单局失败的代价。

运营视角：品类迁移的取舍属于设计层的决策。运营的工作是识别品类特征可能引发的体验落差，在活动上线前**推动教学补充和预期管理**。

（二）首天全解锁的意图

搜打撤品类**自带重复驱动力**：多局尝试、不同路径、技能升级，玩法本身会让玩家反复进图。因此活动不需要用分段解锁卡住体验节奏，首天全解锁与品类特性匹配。

运营视角：首天全解锁取消了时间锁这一运营工具。相应地，运营需要更早介入活动节奏评估：如果玩法循环本身的趣味不足以支撑长流程，疲劳感会在社区中集中释放。此时运营的替代工具是通过社区话题运营继续吸引玩家留存，同时依靠玩法自身的循环驱动来替代时间锁的节奏控制功能。

（三）主副玩法绑定的意图

绑定设计防止玩家只打主玩法、忽略副玩法。资金是任务主线的推进资源，而资金的主要产出放在副玩法，等于把两个副玩法都放进了主线的必经之路，确保活动的全部内容被体验到。

运营视角：主副玩法绑定确保了内容曝光，但任何一个副玩法的问题（如鱼饵不足、经营效率低）都会沿资金链传导到主玩法。运营在活动上线前需要逐一检查**绑定链条上的每个节点**，确认不存在单点阻塞风险。

三、不同玩家群体的体验路径分化

（一）按完成方式分化

玩家类型	行为模式	体验结果
分天体验型	每天玩几局	循环节奏舒适，部分卡点感知不明显
一次性冲完型	一个下午集中打完	各卡点集中爆发，疲劳感强

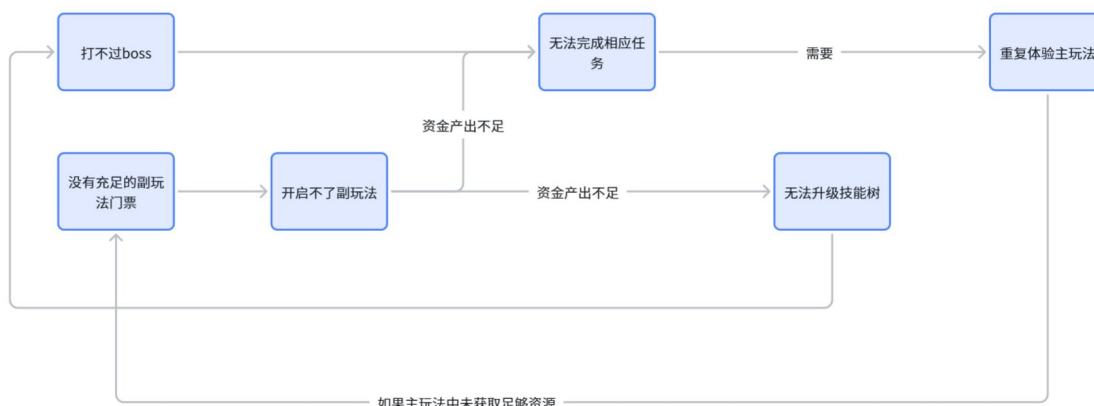
（二）按品类熟悉度分化

有搜打撤经验的玩家理解避战逻辑和搜刮节奏，早期流畅度高。没有搜打撤经验的原神玩家缺乏避战意识，前期技能树没起来时容易被小鱼打死。

这一分化背后还存在一个预期问题：原神大活动长期定位于轻松拿满奖励，玩家带着这个预期进入活动，但搜打撤品类的早期负反馈与这一预期相违背，玩家遇挫后可能产生不满。

四、关键风险节点与优化方向

（一）底层循环



活动的负反馈循环链条：主玩法打不过 Boss，或带出的鱼饵等副玩法资源不足，导致副玩法开不起来；资金产出跟不上，资金任务达不成，技能升不了级；主玩法更打不过 Boss。各资金节点的卡顿，都是这条循环在不同阶段的表现。

技能树升级叠加了两个额外门槛。一是**材料**：部分技能升级时需要特定鱼类。二是**资金**：副玩法尚未运转时，主玩法的资金产出有限，技能升不上去则更打不过 Boss，与上述循环互相收紧。

此外，活动设计了一个存在但未被有效触达的减压路径：**各水域的自带技能可以切换**。官方的预期循环是每次进入新水域后，先用此前已升级的旧技能打小怪获取升级新技能所需的鱼或资金，将新技能升到足够等级后再打 Boss 推进任务。但在个人的两次完整体验中，均未充分意识到这一点，每次进入新水域都直接使用新水域的默认低等级技能战斗，导致初期效率低、资源积累慢，等到攒够资源升级时已经经历了一段不必要的艰难期。这并非机制缺失，是信息传达的盲区——技能切换的教学覆盖不足、入口不够显眼，导致减压路径在体验中形同虚设。

（二）节点一：资金卡点（任务 10、14、17、19、21）

流程中设有多档资金目标，构成任务推进的主要节奏。这种设置本身是制作组的有意卡点：**通过资金门槛引导玩家多轮体验各玩法模块，在循环中逐步积累资源与技能等级**。但这与部分玩家希望快速获取奖励的意愿存在冲突，冲突在任务 19（解锁最后一个奖励阶段的节点）集中体现。资金卡点的衡量可参考**各档目标完成时的主玩法累计局数**——同档目标下局数越高，说明单局产出越难覆盖资金缺口；结合**各节点完成时间的分布曲线**，可观察玩家进度是否在高资金档位出现明显差距。

前几档（任务 10、14、17）的阻力变化主要来自**副玩法的解锁进度**——经营等级低时单次变现效率有限，捕鱼未解锁或鱼饵不稳定时资金获取渠道单一；随着经营等级提升和副玩法逐步运转，单轮产出有所改善，但资金目标的涨幅同步放大，中后段重复循环的疲劳感开始累积。

任务 19（累计 480000 资金）是全流程最关键的资金节点（开启最后一档奖励阶段的前置条件），但与此同时，它也是底层循环收得最紧的节点。暴走模式已开放，填补大额资金缺口需要打价值更高的暴走鱼，但这些鱼更难打，获取镇守宝箱的时间和精力都上升，但相关资源产出没有更多。同时，鱼饵掉落存在运气波动，捕鱼作为资金产出更高的副玩法，鱼饵不足时运转不起来，资金缺口进一步拉大。

优化方向上，可在主玩法的优质宝箱等固定产出中增加鱼饵的掉落，降低副玩法运转对运气因素的依赖，使资金积累的节奏更可控、单局产出更可预期。同时也可以让玩家自动拾取宝箱中的鱼饵，避免背包满容量时遗漏物品。

任务 19 完成后核心奖励已全部领取。此后任务 21 至 28 仍设有资金目标（650000、700000）和暴走 Boss 挑战，但不再追加原石等核心奖励。

这一区段实际上形成了**玩家群体的自然分层**：仅以奖励为目标的玩家在任务 19 后离场，继续推进的玩家可视为对活动玩法本身有持续兴趣的群体。对于运营评估而言，**任务 19 的完成率、任务 21 及后续节点的完成率落差、以及后续节点的单局时长和重复游玩频次**，可以作为判断玩法本身留存能力的参考指标：核心奖励撤出后，玩家是否仍愿意留在循环里。这也是评判后续大活动能否同样在首日全部开放的重要指标。

（三）节点二：Boss 难度问题与优化方向（任务 15、27）

各水域 Boss 来自此前枫丹区域的地方传奇（水下机制类型 Boss），为素材复用，机制并非从零设计。这意味着**直接调整 Boss 本身的机制存在改动空间受限的问题**，但**各水域玩家自带技能**（球球激流、帽子炸弹等）相对独立于 Boss，可成为难度调整的突破点——在不触及 Boss 核心机制的前提下，通过调整自带技能的数值或交互逻辑来调节战斗难度。

与资金卡点不同，Boss 相关的体验问题集中在水域 4：该水域的 Boss 对能力等级（技能树）的要求相较前三个水域出现明显跳跃，暴走模式下容错率进一步收窄。Boss 难度的衡量可参考两个指标：各 Boss 任务完成时玩家的主玩法累计局数，反映到达该节点时的资源积累水平；Boss 对战中的任务失败局数及失败率，反映实际的战斗难度感知。

水域 4 Boss 的机制本身并不复杂，共三个技能：冲撞（可用炸弹瞄准炸开破解）、水泡齐射（同，可用炸弹破解）、追踪水泡（只能躲避）。问题出在该区域玩家自带技能（帽子炸弹）的使用限制与 Boss 行为节奏之间的冲突上：

第一，帽子炸弹长按瞄准时无法移动，瞄准和松手均有前后摇，而 Boss 的冲撞技能导致其频繁位移。实战中容易出现瞄准期间 Boss 已冲至面前、即使炸弹命中也被后续追踪水泡衔接攻击的情况。手机端因屏幕尺寸限制，频繁转动视角重新定位的操作负担更重。

第二，炸弹有冷却时间且需人为引爆。存在一种死循环：已发射的炸弹未引爆时，Boss 开始召集水泡 → 玩家需先引爆当前炸弹、等冷却、重新瞄准发射、再引爆 → 但水泡召集的持续时间不足以走完这套流程，玩家反复暴露在攻击窗口内。

暴走模式下的 Boss（任务 27）将上述问题进一步放大：Boss 数值强化，若玩家技能树相关等级较低，可能在该模式中受到 Boss 约 2 至 3 次攻击即告失败，对暴走克星、生命值等相关技能等级的积累要求更高。但该节点位于任务 19 之后，大部分玩家在拿完核心奖励后已离场，影响范围有限。

技能等级主要影响伤害输出，等级越高打得越快，战斗时间缩短意味着容错率自然提升。从**优化**角度来看，有两个方向值得考虑：

一是帽子炸弹 **Lv6** 效果由伤害强化改为**长按瞄准时施加护盾**。长按瞄准是帽子炸弹最脆弱的时间窗口——无法移动、有前后摇、暴露在 Boss 攻击下。护盾保护恰好覆盖这个窗口，触发时机稳定、无需额外操作。暴走场景下生存优先于输出，但这一优化对正常模式同样有效。

二是**缩减技能冷却时间**。当前 Boss 水泡召集的持续时间不足走完引爆→等 CD→瞄准→发射→再引爆的完整流程，CD 缩短可直接缓解这一死循环。冷却时间可与伤害增益合并于 Lv4，避免在 Lv2 已有冷却缩减后紧接着再加，收益分散。

以上两个方向均只改动自带技能参数，不触碰 Boss 机制本身。相比之下，拉长 Boss 水泡召集的窗口需要直接修改 Boss 技能参数，在素材复用的约束下改动成本更高，优先级应排在改自带技能之后。

（四）节点三：品类教学缺失与受众错位

活动在设计上为不同投入度的玩家保留了分层空间：任务 19 后不设核心奖励，为仅以奖励为目标的玩家提供了自然离场节点，但比投入度更根本的玩家分化来自是否有搜打撤离经验，这一分化从第一局下水就已开始。

搜打撤品类的一大核心是**避战与撤离**。有经验的玩家知道在资源不足时规避 Boss、满包后提前撤退，而没有品类经验的玩家往往见怪就上、生命值耗尽后任务失败离场。经典的搜打撤品类游戏（如三角洲行动）在每局出发前都会反复强化「搜索→撤离」的意识，而此次活动在这方面的教学是缺失的。雪上加霜的是初期技能树尚未成型，攻击伤害和生命值基础数值偏低，进一步收窄了容错空间。缺乏避战意识叠加低容错率，直接导致早期阶段频繁死亡、资源带不出、升级进度落后，直到多次受挫后才逐步意识到可以不打的。对

于没有品类经验的玩家而言，负反馈循环的触发概率和受挫程度都更高，品类教学的空缺和初期数值的偏低共同放大了试错成本。

优化方向上，可在前几局中加入避战与撤离的基础教学节点，参照日常搜打撤产品的做法，在出发前以明确提示强化「不必硬打、满包可撤」的意识，降低无品类经验玩家的试错成本。

优化方向优先级：

优先级排序的逻辑：改动成本从低到高，影响面从广到窄。教学类排在最前（成本最低、影响最广），数值类次之，机制类排在最后（素材复用约束下改动成本最高）。

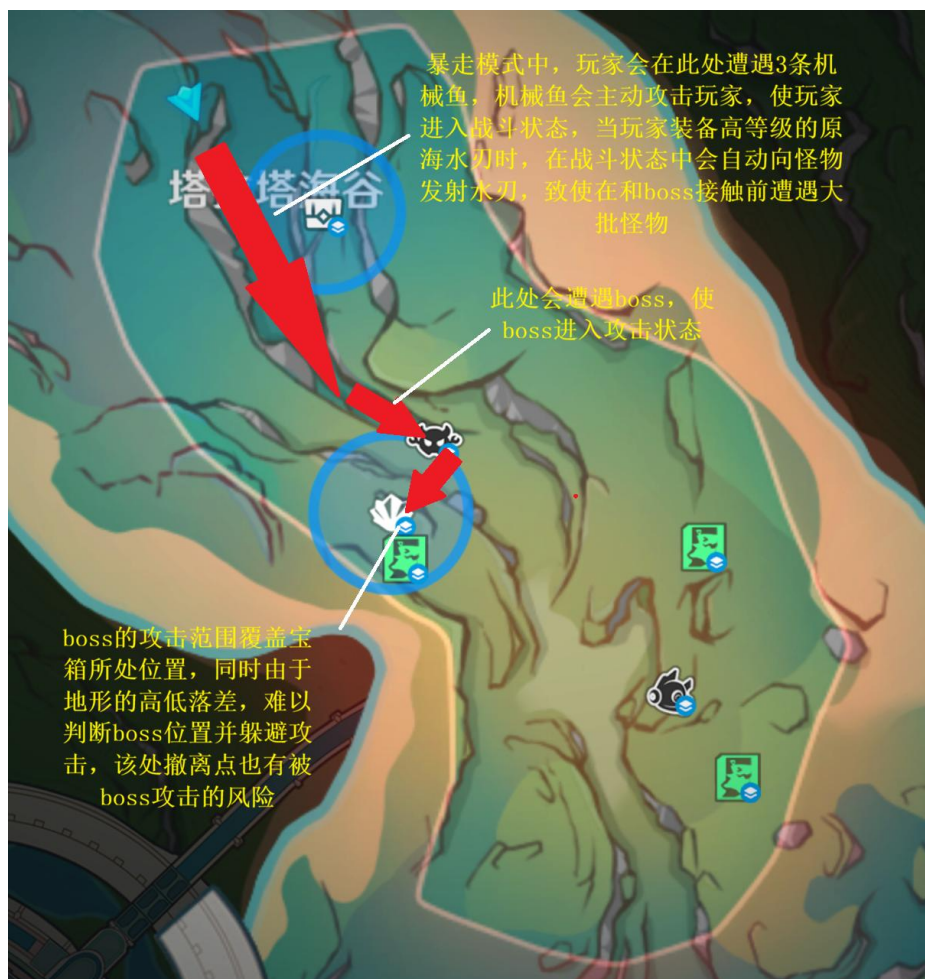
优先级	优化方向	改动类型	改动成本	影响面
P0	补充避战与撤离教学节点	教学	低	广（所有无品类经验玩家）
P1	优质宝箱增加鱼饵固定掉落	数值	低	广（缓解资金卡点）
P2	技能切换教学强化	教学	低	中（影响集中在前期）
P3	帽子炸弹 Lv6 改护盾 + 缩减冷却	机制	中	窄（水域 4 Boss 战）

（五）补充：流程中的零散体验问题

以下问题不构成结构性卡点，但在多个任务上出现，影响流程顺滑度。

- 任务计数不回溯：击败 Boss 类任务接取后计数，不回溯之前的击败记录，部分节点需要重复击败已打过的 Boss，影响面可控但属于判定逻辑的设计瑕疵。
- 水域 1 动线与技能连锁问题：水域 1 的 Boss 攻击范围较广，玩家在清理小怪时容易被 Boss 攻击波及。同时水域 1 默认技能（原海水刃）在技能树提升到一定等级后，玩家

进入战斗状态后该技能会自动攻击附近怪物，容易吸引更多怪物加入战斗，这会让玩家陷入被怪物包围的困境。



五、对运营目标的影响分析

此次活动于版本更新后立即开启，且是原神首次将版本大活动在**首天全部解锁**。不同于以往分段开放的节奏，首天全解锁依赖**可重复游玩的长流程**来支撑，而不再借助时间锁控制玩家的进度分布。评估这一模式在玩家群体中的反馈，需关注的指标包括：各阶段任务完成率的分布曲线、首日完成与分日完成的占比、副玩法的参与率与使用深度、以及任务 19 后的继续推进比例。

（一）首天全解锁的实验价值

从设计角度来看，首天全解锁搭配可重复游玩的循环结构，是原神大活动节奏的一次实验。此前的时间锁在控制进度节奏之外，也承担着维持每日活跃和七日留存的功能。**取消时间**

锁后，能否由玩法自身的循环驱动来替代这种节奏控制，留住玩家，是这次实验要回答的问题。

（二）疲劳集中释放的代价

同时，这一设计存在代价：搜打撤的重复循环叠加长流程，一次性冲完的玩家的疲劳集中在单个下午释放。这部分玩家的疲劳感可能转化为社区讨论中的负面情绪。**首天解锁带来的时间自由，与疲劳集中释放带来的负面体验之间的权衡**，是后续评估是否沿用此模式的关键。

核心判断：这次活动的核心矛盾，在于**体验原神大活动的玩家预期与搜打撤品类的体验特征之间的错位**。原神大活动长期定位于轻松拿满奖励，玩家带着这个预期进入；搜打撤品类的早期体验依靠负反馈主导（资源不足→打不过→升级慢→更打不过），与轻松预期天然冲突。两者在品类教学缺失的放大下，导致无品类经验玩家的受挫程度远超预期。运营在活动上线前的核心任务是**管理预期**：在玩家接触活动之前，就让他们知道这次体验会与以往不同。

货币战争玩法分析报告

崩坏：星穹铁道 3.7-4.3 版本常驻玩法深度分析

文档速览

货币战争是《崩坏：星穹铁道》3.7 版本上线的常驻自走棋玩法，融合经济运营与回合制战斗。本文基于局内热门攻略系统 TOP 29（官方热门排序前 20 篇加收藏数超 100K 的补充 9 篇）与官方 3.7 - 4.3 版更公告，结合社区热门讨论，从流派强度差异、角色练度差异、攻略系统信息架构、环境交互风险四个维度分析玩法现状，并提出聚焦周常模式选择激励机制、攻略系统优化、数值强度与牌库轮换等优化方向。

方法说明

定量数据来自局内热门攻略系统 TOP 29（官方热门排序前 20 篇 + 收藏数超 100K 的补充 9 篇）的热度分布、版本分布与练度标注统计，以及官方 3.7 - 4.3 版更公告中的羁绊调整清单与 Bug 修复记录。定性判断基于玩家体感，以上述数据交叉验证。

- 流派强度差异：A8 之前多流派可通关；A8 及以上差异急剧放大，玩家缺少尝试不同流派的低压场景
- 角色练度差异：86% 的热门攻略无练度标注，A8 及以上试用版与本体的差距暴露，玩家缺乏判断攻略适用性的依据
- 攻略系统：推荐 Tab 可能推送过期攻略，局内与米游社两个入口功能定位重叠
- 战斗耗时：A8 及以上怪物血量指数增长，耗时集中在战斗动画与磨血过程

核心方案

- 周常模式选择激励机制：以低压场景承接流派多样性需求，引导尝试不同构筑方向
- 攻略系统优化：区分两个入口功能定位，补全版本时效与练度标注
- 数值强度定期调整与牌库轮换：定位为借玩法大更新窗口持续维护，避免选择空间单一化

落地路径

周常激励与攻略系统优化前置，数值调整与牌库轮换按大版本节奏推进。3.8 起官方已对多个弱势羁绊进行系统性补强，方向与本报告分析一致。

一、玩法概述

1.1 核心循环与模式框架

核心循环与经典自走棋的经济运营一致：

通过节点获取代币/装备 → 购买角色或升级人口以构筑羁绊 → 合成装备为角色匹配合适搭配 → 通过利息与连胜奖励获取更多代币 → 再次通过节点

策略维度集中在五个方面：羁绊构筑（24 种，搭配与层数决定战力上限）、装备合成（部分关键装备是流派成立的前提）、利息与连胜（10 金币起吃利息、50 金币满利息，无连败补偿）、人口管理（基础最高 10 人，特殊装备可扩至 13 人，3 张同星升星）、策略选择（三档品质）。

同时，采用自走棋加回合制战斗的混合框架。玩家在每个位面中依次经过奖励、策略选择、战斗、补给、遭遇等节点，最终挑战首领。完整的关卡共包含三个位面。常规模式下，第一位面增加开局策略选择，用于确定本局初始构筑方向；每个位面第三节点固定出现的策略选择，按白银、黄金、棱彩三档品质区分，对应不同的难度提升。血量是贯穿全局的压力线：高难关卡开局血量下调，每个节点仅固定回复 2 点血量，具备稳定回血能力的策略偏少。

1.2 周常模式

周常模式，即超频博弈，定位为快速完成周常积分的减负通道。相比常规模式，减少战斗位面数量、增加单一战斗位面可获取的资源，移除利息机制以加快过关速度。这一设计区分了两个需求场景：常规模式承载深度策略体验，周常模式承载快速清周常。

1.3 段位上限与难度递进

段位天花板随版本推高：3.7 上线时为 A8-20，4.0 扩至 A8-30，4.2 扩至 A8-40，4.4 扩至 A8-50，段位越高怪物血量与攻击力指数级增长。爬段过程有少量星琼，到达 A8 后的细分段位不提供任何奖励，高难定位为兴趣驱动。

二、玩家体验分析

2.1 玩家分层

以下从两个独立维度展开：品类经验有无影响上手路径，投入程度高低影响长期留存与多样性需求。

有自走棋或相关品类经验：经济运营层面完整还原了自走棋的经典手感，利息、连胜、D 牌追三星、升人口等操作节点都可直接迁移并产生正向反馈，部分羁绊组合存在机制层面的化学反应，提供差异化体验。

此前未接触自走棋：教学关卡、局内攻略、全试用角色机制共同降低理解门槛，新玩家可从攻略推荐阵容入手，在对局中逐步建立运营节奏与流派构建经验。

休闲导向：全试用角色机制让 box 深度有限的玩家零门槛参与，配合局内攻略与周常模式，可用最短时间拿满赛季奖励。

深度导向：拿完核心奖励后仍留在高段位的玩家，驱动力转向对玩法本身的兴趣。他们有尝试不同构筑的意愿，但高难难以提供这一出口，问题在 2.2 节展开。

2.2 核心痛点

以下按环境分层：A8 之前为爬塔冲段阶段，A8 及以上为高难兴趣驱动阶段。高难关卡天然的筛选效应无需消除，但需区分哪些体验问题属于高难固有属性、哪些可通过设计改善。

以 A8 为分界有一个前提：该模式没有掉段，持续体验的玩家会逐步到达高段位，A8 及以上问题的影响范围会随时间扩大。可关注两个数据指标：到达 A8 的玩家占比，以及到达该版本最高段位的占比，并观察这两个占比在版更后多少天趋于稳定，侧面反映该版本冲段的难度。

2.2.1 流派强度差异与玩家选择收敛

A8 之前多个流派可稳定通关。3.7 版本热门攻略覆盖阿格莱雅、持续伤害、群攻、仙舟、击破、白厄、希儿、黄泉减益等十余个流派方向，进入热门 TOP 29 的攻略达 14 篇，玩家选择空间相对宽裕。

段位推至 A8-30、A8-40 后，仅部分流派可以持续稳定通关，这一差异反映在攻略热度上，体现为不同流派之间的高额热度差。阿格莱雅相关流派从 3.7 起就存在稳定的通关路径，直到 4.2 依旧稳居榜首；狼狩等弱势流派的攻略热度往往只有 70-80 K，与榜首存在明显差距，侧面反映流派选择的收敛。

热度差异由两类玩家行为叠加而成。一类是只希望拿满奖励的玩家，他们需要稳定的升段路径，集中使用高热度流派的攻略，这是正常的玩家需求；另一类是持续体验的玩家，高段位下仅有部分流派可稳定通关，迫使他们收敛选择、只能走这几个流派，进一步拉高这些流派的热度。前者属于正常需求，后者会让希望持续体验的玩家因为只能选择固定几个流派通关而产生枯燥感。

2.2.2 角色练度差异

货币战争自 3.7 上线起全角色试用，试用角色配备系统预置的遗器与装备，玩家无需拥有角色即可体验，但无法在局外调整其装备。A8 之前试用角色的练度基本足够通关，练度差异对通关结果影响不显著。

段位推高后，试用角色与本体高练度角色之间的输出与生存差距逐渐放大。原因在于行动值倒计时是全局硬约束，跑不赢就扣血，提高行动频率成为存活和胜利的关键；风套、翁瓦克、舞舞舞这套加速与拉条装备因此成为多个流派的辅助通解。拥有角色本体的玩家可以在局外给角色换上这套速度装备，试用角色用系统预置装备，无法获得这一提升。

这构成了隐性门槛：部分攻略作者默认玩家拥有角色本体，甚至对角色的局外配装有相关要求。但部分玩家不一定抽取了相关角色，就算拥有相关角色，局外的配装也不一定符合攻略的需求。对局内热门攻略 TOP 29 的统计显示，仅 4 篇提及练度或装备要求，其中仅 1 篇（黄泉减益流）明确标注星魂与专武条件并判断非刚需，其余 25 篇（86%）无任何练度标注。这就导致玩家没有可用信息判断自己能否复现攻略结果。

2.2.3 攻略系统信息架构

攻略系统分三个入口：推荐攻略、热门攻略和收藏攻略。推荐攻略根据当局角色、装备、策略自动匹配，无筛选项；热门攻略默认按近期热门排序，支持发布时间、相关度筛选。但存在推荐 Tab 推荐的全为早期版本攻略的情况，此时玩家无法判断是否仍适用于当前版本。

攻略详情也有两个展示场景：局内直接查看，以及跳转米游社网页。米游社详情提供前期、中期、后期阵容的 Tab 切换，过渡阵容信息可直接查看；局内攻略没有等价的分段切换，过渡阵容位于页面底部。两个入口都在做完整展示，定位没有区分。

2.2.4 机制交互 Bug 的分层处置

货币战争上线以来，机制交互意外产生的 Bug 已成典型现象，其中一部分形成了可稳定触发的玩法流派。3.7 至 4.3 官方公告确认的案例包括：光盾互拉流（3.7 出现、3.8 修复）、学术造假流（3.7 出现、4.0 修复）、昔涟诗篇异常刷新（4.2 出现，4.3 修复）；负面词缀触发的异常同样高频，如净化身心导致敌人多次回血、冷冻冬眠导致可可利亚异常施放，均在 3.8 修复。

两类 Bug 需要按性质区分处置节奏。有稳定触发途径、能形成流派玩法的（光盾互拉流、学术造假流），未阻断其他流派的通关路径，可以在版本末统一处理，给体验过的玩家一个自然的收束预期；直接影响通关体验的恶性异常，需要尽快热修。判断标准考验团队对 Bug 影响面的评估能力，即恶性阻断与强势但可等待之间的界限如何划定。

三、官方调整回顾

以下来自官方版更公告，追溯各版本羁绊调整方向，并与局内热门攻略的分布变化对照。

3.8 是上线后第一次集中调整，方向为纯扶弱补强、无实质性削弱。通用层面，羁绊直接伤害随节点推进逐步提高，高费角色基础速度上调，治疗角色全面强化，遭遇节点敌人强度下调。羁绊层面，狼狩、追击、银河学者、群攻、战技点、减益、击破、巡海游侠、星核猎手、燃血、持续伤害等获得不同程度补强。

4.0 在 3.8 基础上继续扩充。新增角色大丽花、爻光、火花，引入专家顾问机制（首批为加拉赫、停云、青雀，不参与普通招募），段位上限扩至 A8-30。羁绊继续补强：战技点、仙舟、击破、燃血、夜之半神、持续伤害、能量等，白厄、刻律德菈、黄泉、缇宝获个体加强。

4.2 引入新流派羁绊欢愉，新增角色不死途、银狼 LV.999、绯英，段位上限扩至 A8-40，积分与模拟宇宙合并，趣味棱彩策略首次引入。

将官方补强时间线与局内热门攻略版本分布对照：3.7 标签攻略 14 篇，覆盖最广但热度集中于阿格莱雅系；4.0 标签 10 篇，火花战技点系与击破系合计热度较高，官方补强在社区迅速产生攻略回应；4.2 标签 5 篇，欢愉作为新体系快速形成攻略供给。持续伤害系在 3.7 有 3 篇进热门，4.0 标签下仅 1 篇，补强幅度在高段位环境下尚未改变玩家实际体感。

把官方补强与攻略分布的变化放在一起，可以归纳出玩法大更新的两个固定动作。

一是**强度轮替**。每个大版本同步调整流派强度，为弱势流派补强，给它们体验空间，3.8 的纯扶弱、4.0 的继续补强都指向这一方向。但从攻略分布看，补强尚未把弱势流派逆转热门，持续伤害系即是一例。强度轮替目前的效果停留在给弱势流派一个可玩窗口，没有直接逆转热门的趋势。

二是**结合卡池抬新角色**。新流派往往与当期卡池角色的特性绑定：4.0 的战技点新增爻光、火花两个战技点角色，4.2 的欢愉作为新羁绊上线，配套新角色与趣味策略。玩法大更新承担的既有玩法内容扩充，也有为当期角色提供使用场景。

两点合起来，可以推断每次玩法大更新的动作是强度轮替加结合卡池抬新角色：前者守住流派多样性的底线，后者服务角色销售，两者在一套更新里并行推进。

四、优化方案

以下方案按可落地程度排序，优先讨论不依赖大版本窗口、运营团队层面可推进的事项。

4.1 周常模式选择激励机制

高难关卡天然存在流派筛选和练度门槛，这是正常的。但当玩家在重复体验中想尝试不同构筑时，高难客观上无法满足，问题在于缺少承接多样性体验需求的低压场景。周常模式已有低压定位，但未引入选择激励，是承担这一功能的最佳候选。

除了让玩家主动尝试不同构筑，周常的选择激励还包括给趣味策略留出口。币战持续推出富有趣味性的策略：4.2 首次引入趣味棱彩策略（本姑娘就是罗刹、双龙会、迷之旅人等），后续 4.4 更新也在延续这一方向。但在高难关卡中玩家可能会不敢选这些策略，因为高难以稳定通关为前提，趣味策略的不确定性在这里成了负担。周常低压场景正好承接它们，让玩家放开尝试。差分宇宙的周期演算就通过选择激励给趣味策略留了出口，币战周常目前还没有做同类的选择激励，这个出口是缺位的。

周常上线后至 4.2 未引入选择激励，可能与品类特征有关：自走棋随机性核心在牌库，指定方向却 D 不到目标牌，玩家容易将正常波动归因于系统设计；且上线时 A8-20 的流派收窄尚不突出，需求未到必须回应的阶段。到 4.2 版本，段位天花板推至 A8-40，收窄程度远超上线时，需求已明确。

按版本约 6 周节奏分阶段推进：前约 2 周激励方向对齐当期数值加强流派，中间约 2 周转入久未受到关注的冷门羁绊，最后约 2 周切换趣味向内容。激励形式以方向引导替代强制锁定：如直接固定当周开局阵容或指定开局策略概念股，后续羁绊发展与装备选择由玩家自主决策，降低 D 不到牌的挫败感。此外，周常流程短、去利息，依赖经济积累的中后期流派可能难以成型，可在周常通过 buff 调低部分羁绊养成的要求触发门槛。

4.2 攻略系统优化

区分两个入口的功能定位。米游社详情的前期、中期、后期 Tab 切换在信息可见性和操作效率上优于局内攻略的线性列表形式，局内应引入这一交互，底部过渡阵容信息块随之移除，并加入「避免的负面词缀」信息栏：负面词缀对不同流派的影响差异极大，玩家在选择节点前可据此判断这篇攻略是否还适用，同时也引导玩家关注负面词缀信息。

分工上，米游社负责战前教学（完整构筑、操作演示、装备对比），局内攻略负责对局中的快速查阅。当前回合升人口还是 D 牌、装备给谁穿这类实时判断，依赖当局商店与装备的随机掉落，静态攻略无法覆盖。

同时，攻略上传时要求标注练度。对当前热度 TOP 29 的攻略统计显示 86% 攻略无练度标注，因此在攻略上传流程中需要增加必填信息：核心角色是否需要本体、相关角色的练度要求和装备要求、以及是否可以自动战斗等。信息以简表呈现在攻略详情页，便于玩家参考。

4.3 数值强度与牌库轮换

此方案包含两个相互依赖的维度：数值强度调整确保流派在强度上可用，牌库管理确保玩家在概率上能拿到。

数值调整的目标是合理运营下可通关的流派不少于一定数量，避免选择空间收窄到只剩一个。官方 3.8、4.0 连续补强弱势羁绊，方向与此一致。参照标准是拥有核心角色本体的情况下能在合理运营下也有通关窗口，避免出现即使拿到了强力策略（如藏一手、星际和平保险等优质回血策略）依旧无法通关的情况。

另一方面，每次玩法大更新使角色持续加入，牌库总量膨胀会拉低单张牌刷新概率，影响升星可行性。两个方向可并行：角色费用灵活变更，同一角色在不同赛季调整费用定位；定期轮换牌库，每赛季增入此前未进入该玩法的角色，部分角色移出当季牌池。官方已部分实践：藿藿在 4.0 从 2 费下调至 1 费。

值得注意的是，4.0 玩法更新推出的专家顾问机制是更新牌库的另一种方式。该机制让部分角色成为专家，不再参与普通招募，仅能通过专家邀请函进入牌库，并上线了与专家绑定的策略。相比单纯将角色移出牌池，这一做法更高明：专家角色并未被删除，仍可通过邀请函使用，只是获取方式受限；专家绑定的策略给这些角色补上了新的使用场景，同时也能间接调节相关流派的强度。

五、落地节奏与风险控制

5.1 落地节奏

攻略系统两项调整（局内 Tab 切换、练度标注字段）改动集中在 UI 模块，体量小，可随任意版本上线；

数值强度调整可复用玩法更新窗口；

周常选择激励机制涉及玩法规则变更，体量大，建议单独占用一个大更新排期。

5.2 核心风险与兜底

局内引入 Tab 切换后与米游社详情展示趋近，米游社的差异化落到内容深度上，而深度内容对作者制作能力要求高、供给可能爬坡慢，可由官方选推 3-5 位优质作者邀约产出专供内容；

数值调整可能再度形成单一最优解，需要持续维护，允许下一版本窗口补丁调回。频繁数值机制变更可能引入新交互 Bug，大规模补强版本需预留更长测试周期；

牌库轮换后旧流派退场、新流派未站稳可能出现空档，需确保轮换前后至少有 2-3 个定位相近的流派已在目标段位验证可用。

附录：与差分宇宙的对照

差分宇宙与货币战争同为《崩坏：星穹铁道》的主力副玩法，此处从三个角度与差分宇宙作对照。

1. 付费结构压缩策略空间。差分宇宙 2.3 上线时，当期 up 角色流萤与祝福体系高度绑定，形成「流萤宇宙」，玩家的选择逻辑变成确认自己的 box 能否走通最优解。货币战争中，当卡池角色相关羁绊在高难度被数值抬高，成为冲击高难的准必选项。两者面对的是同一个来自付费模式的底层约束。
2. 主推路径之外的强度落差。差分宇宙方程与祝福体系存在明显侧重，非主推流派在高阶难度下数值差距可能直接决定通关概率，如击破队与记忆队的差距。货币战争对应的是狼狩、夜神、燃血等弱势羁绊在前期连基础血量都难以保证。数值有差异本身正常，问题在于差距的幅度。
3. 差分宇宙自身的问题。差分宇宙体验中换人琐碎、跑图与洗祝福等操作密度高，属于操作型负担，货币战争中则暂时没有此类问题。

本文基于官方版更公告（3.7-4.3）、局内热门攻略系统数据（TOP 29，官方热门排序前 20 篇及收藏数超 100K 的补充 9 篇）、游戏内可观测内容与公开社区信息撰写。定性判断基于玩家体感，与上述数据交叉验证。

翁法罗斯终章剧情分析

文档速览

本文分析 3.7 版本翁法罗斯终章在主线叙事中的实际作用，以及版更后社区舆论的结构与驱动力，在此基础上探讨同类终章版本在运营层面的优化方向。

本文的核心判断是：3.7 面临的社区争议由三层叠加形成：情感驱动的不接受（边界问题）、信息传达链路的断裂（可修复）、结构性设计约束（可调整但不可推翻）。终章类版本的特殊之处在于，这三层会在版更当日通过解包、跳过功能与云玩家的叠加效应集中爆发，留给运营的回应窗口极窄。区分问题层级、匹配合适的应对策略，是本文试图从 3.7 中提炼的核心分析框架。

核心论题

本文关注的是：在终章类版本中，完整体验剧情的玩家需要数小时才能回到社区参与讨论，但负面框架在版更后 1 小时内就已成型。运营的核心问题是让正面声音获得一个不被淹没的传播空间。以下分析围绕这个空间为什么被压缩、以及如何重建。

分析说明

数据来源：本文分析基于 3.7 版本上线期间的公开信息——主线完整体验、社区讨论追踪（B 站/小红书）、官方公告与宣发物料对照。

局限性：翁星篇章横跨八个版本（3.0-3.7），本文撰写时版本已上线数月，社区实时数据窗口已关闭，未包含系统性的定量数据抓取。因此本文定位为运营向的定性分析，侧重建立分析框架和识别问题结构。文中的定量判断标注了可验证方向，结论的强度与数据支撑的程度是一致的。

视角说明：本文是运营复盘，聚焦玩家的反应结构、信息传达链路的断裂点，以及运营在既定约束下的可操作空间。个人完整体验了主线流程，但主观感受仅作为分析背景，不作为论证基础。

替代验证方案

针对上述局限性，以下验证方向可在后续同类版本中执行，用于检验本文框架的有效性：

可验证方向	方法	说明
解包时间 vs 完整体验时间	对照解包内容在社区的发布时间与主线通关最短时长	如在正常通关时长乃至版更前已出现成规模的负面舆情，表明相关舆情的形成有解包和其他因素的影响
正面帖文的时间分布	观察版更后 24h/48h/72h 正面帖比例变化	正面帖是否随时间推移而上升，说明完整体验者在逐步发声
同类版本的对比	对比其他版本的首日舆情模式	判断 3.7 是异常值还是结构性问题

以上方向不依赖实时数据窗口，建立的是可复用的分析框架，在后续终章类版本中可执行。届时可验证的核心指标：版更后 24 小时内正面帖占比是否上升、假药论/伪人论类观点的扩散速度是否下降、完整体验者在社区中的声量占比是否改善。

一、剧情设计与叙事分析

1.1 核心冲突设计

3.7 的核心冲突具有明确的紧迫感：必须在短期内阻止绝灭大君「铁墓」的诞生，否则翁法罗斯和银河都将走向灭亡。

这一设定在叙事上承担双重功能。对翁法罗斯，它是整个篇章的因果闭合：铁墓被阻止、轮回被打破、每一位黄金裔的命运在此落定。对主线，它是神战序幕的开启，铁墓背后更大的威胁被揭开。同时，记忆命途的实质也通过昔涟的「收梢」获得了叙事层面的定义：铭记本身只是过程，在铭记之后做出选择才真正落下。

由此，核心揭示得以成立：「浮黎的瞥视」并非神明的恩赐。这是昔涟的、黄金裔的、属于「人」的自救。

1.2 角色成长与塑造：昔涟

本节梳理昔涟的角色设定，作为理解后续社区舆论的背景。理解昔涟的设定，是理解社区为何对她投入大量情感的前提。本文的核心论点在第二、三章。

昔涟是 3.7 版本新进卡池的角色，也是终章叙事的主要塑造对象。3.7 以她为核心，从身份设定、因果选择到与玩家的情感连接，完成了三个递进层面的揭示。

1.2.1 三位一体的身份结构

迷迷、昔涟（小昔涟）与德谬歌（大昔涟）本质上是三位一体的存在。

迷迷是德谬歌附身于开拓者后的迷因形态；小昔涟是赞达尔创造的实验因子

「PhiLia093」，通过哀怜模拟记忆命途，经历三千万世轮回；德谬歌（翁法罗斯之心）作为星核被赞达尔引爆清除后，昔涟用三千万世记忆与「爱」填补其虚无，唤醒了崭新的生命：大昔涟。

三者并非线性的成长阶段，它们本就是同一存在的三重面向。这是第一层揭示，回答她是谁。

1.2.2 为收束因果而轮回的牺牲

在此基础上，第二层揭示转向她做了什么选择。击败铁墓后，昔涟面临一个根本性的因果困境：浮黎实质上「尚未诞生」（祂只会在时间尽头飞升成神），因此整个事件出现了因果缺失。如果放任不管，铁墓可能借此卷土重来。

昔涟以自身为代价执行「收梢」，走向过去，代替未诞生的浮黎对翁法罗斯施加干涉，由此闭合因果链、锚定铁墓的消亡。代价是她被定格在时间闭环中，消耗力量后退回成迷迷，成为翁法罗斯逻辑的起点与终点。开拓者与昔涟，既是初次相遇，也是久别重逢。这是第二层揭示。

1.2.3 与开拓者的关系

身份与选择最终共同落在同一个问题上：这一切对陪伴昔涟走完篇章的玩家而言意味着什么。这是第三层揭示。开拓者在进入翁法罗斯时即已死亡，浮黎（实质是未来的昔涟跨越时间线的回望）的注视稳定了其状态。开拓者在翁法罗斯遇见的第一个人“迷迷”就是昔涟失去记忆后的形态。

这一设定将「记忆命途的实质」从抽象概念转化为具象的人物关系：记忆并非被动回溯，它主动创造因果。昔涟通过记忆命途，在过去与未来之间搭建了桥梁。

1.3 长线叙事设计与角色塑造亮点

1.3.1 长线叙事设计

回收了大量贯穿整个翁法罗斯篇章的伏笔，如黄金裔的预言是昔涟降下的，小白厄和小昔涟“心中的英雄”为何和开拓者有一样的长相。浮黎的瞥视实际上是未来昔涟的注视，这一设定将早期看似「谜语人」的情节转化为有实质内容的长线铺垫。

对「人本位」的强调与整个崩坏系列的核心观念一致：承担拯救角色的是人（昔涟），她以自身意志收束了命运的轮回，替代了尚未诞生的星神。

1.3.2 角色塑造亮点

昔涟的角色亮点集中在孤独、牺牲、救世与爱几个关键词上。三千万世的孤独守望、轮回中独自讲述故事、独自回到过去闭合因果，孤独贯穿了她做出选择的全程。她选择牺牲自己闭合因果，出于对世界的爱。同时，昔涟的形象平易近人，也会在遭遇挫折时迷茫、痛苦，这份真实感让她的选择更能打动玩家。

二、社区舆论复盘

以下梳理 3.7 版更后实际出现的高声量观点，按争议的驱动因素分为四个方向：结局与角色命运的情感不接受（2.1）、信息传达链路的断裂（2.2）、同位体塑造的认知偏差（2.3），以及累充引发的商业化舆情（2.4）。

2.1 情感不接受：结局与角色命运

第一章分析了 3.7 在叙事设计上面临的三重约束：同位体身份的认知偏差、卡池密集排布对叙事节奏的挤压、主推模式的社区极化效应。这些约束在版更后集中转化为社区中针对结局与角色命运的情感不接受。以下三项高声量观点的指向各有不同：从白厄个人的情感轴线，扩展到全体黄金裔是否被公正对待的质疑，最终汇聚为对结局本身是否为真结局的集体追问。

2.1.1 恨的驱动力

白厄经历了三千万次轮回，每一次亲手杀死挚友黄金裔、夺取火种，以此拖延铁墓的诞生。三千万世的恨意让他以怒火划伤了纳努克的神体。结局中，昔涟以战力击败铁墓后消解了恨的根源，白厄的恨意在此收束。

社区中出现了「白厄三千万世的恨与痛苦被轻描淡写地消解了」这一观点。部分播放量较高的视频（如「刃性哥哥」的《如果爱可以拯救一切，白厄的恨和愤怒算什么》）围绕此论点引发了进一步的讨论和争议。

2.1.2 一页永恒伪人论

一页永恒是昔涟用记忆塑造的场景，决战后的黄金裔在此登场。社区中围绕「一页永恒中的黄金裔是否还是真正的黄金裔，抑或只是昔涟记忆中的投影」形成了争议。

这一争议承接上一节的白厄线索。一页永恒中白厄的性格，与此前三千万世积累恨意的白厄呈现出差异，这一反差把「恨被轻描淡写」的质疑引向了对一页永恒真实性的追问。

其余质疑集中在两个层面。其一，一页永恒由昔涟的记忆塑造，记忆构成的人与真实的人能否等同。其二，一页永恒中的黄金裔没有与昔涟相关的对话，这一空缺与昔涟的付出形成了对照。这些质疑最终指向同一个追问：Ta 付出了这么多，得到了什么。

2.1.3 假药论与真结局呼声

3.7 后社区出现大量「这不是真结局」「真结局在后续版本」的讨论，即假药论。

昔涟的宣发标签为「不同以往的浪漫故事」。版更后，社区围绕这一标签展开了讨论。在爱莉希雅同位体的背景下，往世乐土的结局（记忆体全员消逝）被用作理解「浪漫」含义时的参照。部分讨论将「不同以往的浪漫」理解为指向一种与往世乐土不同的、更为圆满的收束。实际结局中昔涟被困在时间闭环内，标签与结局之间的方向不一致在社区中被集中表达。

结局将昔涟的牺牲呈现为阻止铁墓的唯一解。3.8 版本对 2.3 版本的打补丁（官方说法是「另一个视角的补全」）在 3.7 的讨论中被援引，用以论证 3.7 的结局后续可能以类似方式被补充或修正。

2.1.4 根因：乐土作为参照系如何预设了社区期待

在进入具体争议分析之前，需要先回答一个问题：为什么社区对翁星结局的期待方向，与实际收束方向之间存在如此大的落差？往世乐土是理解这个落差的钥匙。社区在翁星篇章开始时，就已经用乐土作为参照系来预设结局走向，落差由参照系预设的期待方向与实际收束方向之间的偏移触发，剧情内容本身只是落点。

翁星和乐土的塑造压力差异，首先来自卡池结构。乐土期间进池角色相对较少，且多数角色在之前已有铺垫，进入「永世乐土」章节后，实际仍需大篇幅塑造的角色较少，可以集中塑造爱莉希雅一人。翁星的卡池则相反，13个黄金裔均为五星全新角色，主线又取消了同行任务，所有角色的塑造都需要在主线中从零完成。其次来自叙事定位。乐土处于崩坏3第一部接近结局的篇章，定位偏向收尾，角色已在、只需深化；翁星作为3.0版本的剧情，在铁道主线中定位偏向开篇，角色全新增、世界观全新建、卡池全线推进，三种压力同时施加在主线叙事上，互相挤压空间。

以3.5为例，海瑟音的角色剧情被安插在主角返回创世涡心的过程中。此时主角刚被赞达尔抓走，翁星内部的黄金裔为了争取时间做出了牺牲，时间的紧迫感是叙事的主情绪线。在这一节点插入海瑟音的生平塑造，形式上是在紧迫的主线中强行开辟了一段节奏完全不同的角色叙事。内容本身没有明显问题，问题出在安置位置。

2.1 小结

2.1 讨论的各项争议指向同一个核心：玩家对结局不接受，尤其是对昔涟的收束方式不接受。白厄的恨被消解、黄金裔以记忆体形式重逢、昔涟以牺牲换取因果闭合，三个终点中落差最大的是昔涟：宣发标签反复强调不同以往的浪漫故事，实际收束却是她困在时间闭环里，退回成迷迷。对昔涟结局的不接受，是假药论得以快速扩散的情绪基础。

2.2 信息传达层面的争议

与2.1不同，以下争议围绕的是信息在从游戏内向玩家传递的过程中出现的断裂环节。

2.2.1 传播链路中的源头扭曲

白厄的净世金血是他从纳努克身上取得的战利品。主线结束后的剧情交代了金血的去向：交由仙舟方面和天才俱乐部共同处理，白厄本人对此表示同意。

版更当日 12:00，社区中出现了另一种解读：金血被景元拿走，仙舟方面的帮助以获取金血为目的。这一解读与游戏主线中关于金血去向的交代不一致。

同时出现了对于铁墓毁灭世界的实际机制的误解，该机制实际上主线中有完整交代：通过篡改博识尊锚定的宇宙常数进行。但版本摘要未覆盖这一信息，在以此摘要为信息源的讨论中，铁墓的威胁程度与解决方式被判定为“战力崩坏”，这些因素共同构成了对终章叙事逻辑的质疑。

2.2.2 终章决战的表现形式与信息呈现

终章 Boss 战采用了辩论形式，以文本对话推进，没有采用传统战斗的动作演出。社区对此出现了两种评价。一种认为辩论形式与「何为生命的第一因」这一主题相匹配，以理念对抗收束是合理的。另一种以 3.3 天空泰坦之战的演出规模为参照，指出终章在视觉层面未提供同等级别的情绪释放。

同一场决战中，其他黄金裔在后台瘫痪铁墓运转以创造突破机会。这一信息不在主流程演出中直接呈现，需要点击铁墓状态栏查看。

2.2.3 高密度场景中的文本门槛

终章中部分涉及世界观设定的文本段落表述密度较高，社区中出现了“听不懂”的集中反馈，“谜语人”、“文青病”等词围绕记忆星神的语序混乱等表述高频出现。除此之外，“生命的第一因是水晶花跌落时真挚的颤抖”在社区中被广泛解读为昔涟给出的生命第一因的答案是爱。尽管主线实际交代的内容并非如此，但这一解读在社区传播中已先于原文落定，后续讨论更多围绕被误解的版本展开，原文本身退居其次。从信息传达的角度看，文本本身的信息在传播中被替换成了另一个版本，同样属于传达链路的断裂。

2.2 小结

2.2 的三项争议都发生在信息传递的中间环节：摘要的覆盖缺口、藏于状态栏的关键信息、情绪高潮中难以消化的高密度文本，问题出在信息如何到达玩家、玩家如何接收。

2.3 塑造上的争议（同位体）

昔涟作为崩坏 3 人气角色爱莉希雅的同位体，自宣发阶段起就伴随着跨 IP 的情感与期待。同位体设计在星铁并非首次使用，联系较为紧密的有姬子、希儿、布洛妮娅、银狼、

素裳、罗刹、黄泉、白厄等（瓦尔特为本体），联系较少的也有娜塔莎和彦卿。在上述同位体中，昔涟引发的争议最为集中。以下从差异建立的时间窗口和社区信息传播的结构两个角度展开。

2.3.1 差异建立的时间窗口

昔涟初次登场为 3.0 宣发的黄金史诗 PV。3.0 至 3.4 版本期间，她以「迷迷」这一非人类形态出现在开拓者身边，本体仅短暂出现于白厄的回忆中。对昔涟的集中塑造从 3.6 版本开始启动，3.7 版本为其主要篇幅。

同为凯文同位体的白厄，宣发阶段同样被认出同位体身份。白厄在 3.0 命运重渊初登场时即获得了独立角色塑造，体现出与崩 3 凯文不同的活力与元气。昔涟的独立塑造则集中在篇章末尾。3.4 的「笑一笑，好吗？」、3.6 大昔涟初登场的回眸、3.7 的「嗨，想我了吗？」及「我的故事结束了，从今以后，就是你的故事了」等内容，在细节上持续建立着与爱莉希雅的关联。

武器选择同样进入了这一参照框架。小昔涟的武器为仪式剑，剧情中由最初的涟漪递交给白厄，白厄在每个轮回开始时以仪式剑刺向自己、取得岁月的力量。大昔涟上线后武器变为弓，剧情给出的说明是昔涟在轮回过程中学到了三月七用弓的方式。社区中出现了质疑：为何不继续使用仪式剑。部分讨论将此与爱莉希雅的武器联系起来，认为弓的选用是在向同位体原型靠拢。

2.3.2 社区信息传播的结构

社区中参与讨论的玩家分为有崩坏 3 体验和没有崩坏 3 体验两组。没有崩坏 3 体验的玩家对爱莉希雅的了解来自社区中的二手转述。

围绕昔涟的社区讨论中存在两套并行的议题方向：「昔涟是一个怎样的角色」，以及「昔涟在多大程度上承接了爱莉希雅」。

昔涟同时承担了同位体和版本主推的双重身份。主推身份对应叙事资源与强度支持上的集中投入预期，同位体身份对应与原型对比的预期。两套预期各自独立产生，在同一角色身上汇合。

围绕昔涟的社区讨论中还出现了另一种批评声音。开拓者进入翁法罗斯时即被昔涟（未来的昔涟跨越时间线的注视）所注视，迷迷作为昔涟失去记忆后的形态全程伴随，终章决战中昔涟与开拓者共同拉弓完成最后一击。社区中随之出现了昔涟是「编剧的女友/老婆」、昔涟的塑造是在搞 ML 等说法。

2.3.3 同位体与主推的双重身份叠加

昔涟的同位体争议在 2.3.1 和 2.3.2 中已经拆解了时间窗口和社区传播结构两个因素。此外还有一个因素与同位体争议并行：昔涟同时是 3.7 版本的主推角色。主推身份和同位体身份各自对应一套独立的期待体系——主推对应叙事资源与强度支持的集中投入预期，同位体对应与原型对比的预期。两套预期在同一角色身上汇合，互相渗透，放大了任何单一维度的争议。

「主推」是玩家社区总结的概念，指官方投入最多宣发资源、强度支持与环境照顾的角色。昔涟作为 3.7 主推，延续了这一模式。

主推模式有其效率层面的合理性：对一个角色集中投入宣发和叙事资源，比分散推多个角色更容易形成清晰的版本记忆点；在付费引导上，集中的资源投入向玩家传递了明确的价值信号，降低了抽卡决策的不确定性。

社区层面的风险体现在两个维度。

其一，强度预期与情感投入的捆绑。主推角色在玩家认知中默认绑定高强度（「宣发资源最多等于应该最值得抽」），一旦后续版本中因环境更替而不再适配，玩家感知到的不只是「角色强度下滑了」，叙事期待和强度期待叠加，情感投入感也被连带质疑。

其二，资源集中引发的社区极化。主推角色获得最多叙事和宣发资源，在社区中天然被非主推角色的粉丝审视——「为什么所有高光都是她的？」「其他人的付出是不是只为了衬托她？」主推模式的产品侧收益越高，社区侧的极化就越剧烈，两者同源。

运营在这一框架内仍有可调整空间：宣发资源可以在不同渠道间分散，后续版本以低成本触点保留角色存在感。具体调整在 3.3.2 中与同位体策略一并展开。

2.3 小结

昔涟的同位体争议核心不在同位体设计本身，星铁已有多个同位体先例且未引发同等规模的讨论。昔涟的特殊在于三个因素叠加：本体塑造的时间窗口靠后，参照系先于角色落定；同位体与主推身份叠加，两套期待相互渗透；ML 标签附着，角色被放进先于她本人确立的解释框架。

2.4 累充相关风波

3.7 版本首次推出累充奖励系统。累计获取 2000 充值代币（充值 1600 元）可获得昔涟的武器外观及另一版本的大招动画（主要表现为出现和开拓者双人互动的画面）。前瞻直播提及这一信息后，社区中出现了「穷小子别来沾边」「2000 彩礼」「不买就是不爱」等舆论。

累充的本质是充值附带奖励，不是单独的外观付费。但昔涟作为整个翁星版本的主推角色，在承担商业任务的同时也随之承受了此前积累的各项争议。同位体讨论、终章叙事争议、主推身份带来的审视，与累充这一新的付费形式叠加在一起，使社区反应超出了累充本身能解释的范围。

三、运营在舆论场中的可操作空间

社区舆论问题（第二章）	问题性质	对应优化方向（第三章）
2.1.1 恨的驱动力 2.1.2 一页永恒伪人论 2.1.3 假药论与真结局呼声 2.1.4 根因：乐土作为参照系如何预设了社区期待	情感不接受（边界问题）	3.2 边界管理：什么不能做 管理放大速度与连锁反应，不试图说服； 后续版本以低成本触点维持角色存在感
2.2.1 传播链路中的源头扭曲 2.2.2 终章决战的表现形式与信息呈现 2.2.3 高密度场景中的文本门	信息传达断裂与执行偏差	3.1 核心策略（让正面声音不被淹没）： 分时引导、宣发图文的时机前置、推动社区发现隐藏信息；

槛		3.3.1 终章类版本的宣发预期校准
2.3.1 差异建立的时间窗口 2.3.2 社区信息传播的结构 2.3.3 同位体与主推的双重身份叠加	同位体身份的结构性约束	3.3.2 同位体策略的社区预期管理
2.4 累充相关风波	商业化决策的舆情叠加	3.4 商业化决策的前置舆情预判

问题分类框架

以下优化方向按运营参与的程度分为四类。

核心策略（让正面声音不被淹没）：不依赖创作或开发团队配合，运营团队内部可以落地。对应问题：分时引导、宣发图文剧情总结、隐藏信息的发现推动。

运营可影响，受结构性约束：设计框架由产品 and 市场部门共同制定（如主推模式、卡池排期、付费系统），运营在框架内有调整空间但不能推翻框架本身。此外，内容运营主导宣发物料的创意方向与产出节奏，但终章格式本身的倾向（如集中堆高史诗感）构成了一种惯性约束，内容运营在调整时会受到这一惯性的牵制。对应问题：终章类版本的宣发预期校准、同位体策略的社区预期管理。

边界问题：情感层面的反应，无论运营还是产品都无法通过提供更多信息来化解，补充信息只会被解读为辩解。能做的是管理放大速度和连锁反应，不试图说服。对应问题：恨的驱动力、一页永恒伪人论、假药论。

商业化决策的前置舆情预判：累充等付费相关决策由产品 and 市场部门共同制定，运营不参与定价和付费结构设计。运营的介入点在决策前置阶段——在方案定型前提供舆情风险预判，将社区情绪、已有争议叠加可能性纳入决策参考。（对应 2.4 累充相关风波）

3.1 核心策略：让正面声音不被淹没

本文的核心判断是：正面声音被结构性地压制了，运营的核心问题，是让它获得一个不被淹没的传播空间。以下四节围绕这个空间为什么被压缩、以及如何重建展开。

3.1.1 为什么正面声音迟到

3.7 版更首日 1 小时内即出现大量负面舆论。正常过完主线需要数小时，1 小时的口碑不来自完整剧情体验。社区对剧情的负面框架，在大多数玩家看完完整主线之前就已经搭好了。

这个时间差的形成有几个原因。解包内容在版更前就已经流入了社区，部分关键剧情碎片提前进入讨论，先于完整剧情塑造了第一印象；同时跳过功能让一部分玩家快速抵达结局，跳过了中间的情绪铺垫和因果交代，而作为补充的版本摘要作为首发信息源存在覆盖缺口。几件事的时间线挤在一起：碎片信息先到，负面框架随之确立，正常看完剧情的玩家回到社区时，讨论议程已经被此前的声量锁定了。

3.1.2 分时引导：在负面框架确立前建立讨论空间

在这个结构里，运营的着力点是确保正常过完剧情的玩家回到社区时有一个可以分享共鸣的空间。具体手段包括版更后集中发布与剧情情感调性一致的正面内容，以及首日设置限时的剧情讨论集中帖引导分区。这些手段共同起一个作用：让体验完整的一方也能发出声音，避免第一时间被负面框架淹没。

3.1.3 推动社区自发发现隐藏信息

黄金裔在铁墓战中后台瘫痪铁墓的贡献，藏在状态面板里，多数玩家不会主动触发。社区自发的发现和传播，本身就会成为一个新的讨论入口。运营可以通过「你注意到了吗」类话题引导社区挖掘，让这一发现从个别玩家的细节观察，转化为一个可被更多人参与的讨论点。

3.1.4 宣发图文的时机前置

铁墓毁灭世界的实际机制在游戏主线中有完整交代，版本摘要做了简要提及但未覆盖完整机制，被跳过玩家和云玩家在信息不完整的前提下过度解读，延伸为「战力崩坏」的质疑。问题在于信息从游戏内向社区流通时摘要这一节点出现了断裂，内容本身没有明显问题。宣发图文可以对此做一次完整的机制说明，给社区中的讨论提供一个事实参照。

目前已有版本末的剧情梳理图文（3.7 约在一周后发布），说明运营团队具备这项能力。但此次的情况是：相关舆论在版更当日即已爆发，梳理图文发布时舆论框架已经定型。调整方向是把梳理图文的发布时间前置到版更后 48 小时内，内容聚焦于当前争议中的信息断点，在舆论定型之前提供事实参照，避免在尘埃落定后才做常规回顾。

需要注意：宣发图文以整合散布信息为主，不对设定做拓展性定性说明。避免后续设定迭代时被翻出引用「官方自己当时也这么写的」，让设定没有回旋余地。

3.2 边界管理：什么不能做

3.2.1 情感不接受与边界管理

这类反应的驱动力是玩家对角色命运的情感投入，信息缺失或理解偏差在这里不起主要作用。在这种情况下，补充任何信息都会被解读为官方在辩解，无法化解情绪，反而可能激化。运营能做的是管理放大速度和连锁反应。

恨的驱动力、伪人论、假药论指向的是同一个根因：玩家在情感上不接受结局。这类不接受无法通过补充信息来化解。社媒侧的边界管理是：避免直接论证结局合理性，可以在后续版本中以低成本触点维持角色存在感，如通过开拓者台词、回忆等传递选择的意义，无需修改结局本身。（对应 2.1 各节情感不接受的分析）

3.2.2 假药论的应对边界

假药论在 3.7 的规模是多重因素叠加的结果，运营无法通过提供更多信息来化解，补充信息只会被解读为「官方在辩解」。边界管理涉及两个方向：社媒侧，避免直接论证结局合理性，在后续版本中以低成本触点维持角色存在感；宣发侧，后续内容的定位要建立明确的继承关系，避免被理解为修正关系，核心信息锚定在「因为她的选择我们才能走到这里」。

3.3 结构性约束内的调整

3.3.1 终章类版本的宣发预期校准

终章宣发物料倾向于展示「一切将汇聚于此」的史诗感，这本身是常见做法。但终章类版本面临的局面与常规版本不同：社区已经积累了数个版本的情感投入和叙事预判，宣发需要做的从制造悬念，转为把期待从「会发生什么」校准到「一切将如何落定」，核心宣发

信息应从「燃」「史诗」转向「答案」「落定」「告别与重逢」。运营能具体调整的是物料的体量和正片实际回收程度之间的匹配度。银河联军宣发是这方面一个典型案例。

3.7 版更前，官方发布了 5 个与银河联军相关的预告视频，其中「公司」舰队疑似被铁墓感染的画面在社区中引发了「银河联军将在终章中扮演关键战力」的强烈预期。然而正片中银河联军的实际出场仅集中在两处，即开篇列车组其他成员进入翁星的剧情和黑塔与螺丝咕姆的飞船战动画。参与程度远未达到宣发物料所暗示的规模，社区中随之出现了「预告中的舰队去哪了」「公司舰队被感染这条线没有回收」的质疑。

银河联军在宣发物料中的体量和戏剧性超出了其在正片中的实际篇幅。宣发展示了银河各方势力集结的场面，正片中银河联军的定位是神战序幕的铺垫，翁法罗斯终章的主要战力并不在此，但在社区讨论中这一落差，被感知为伏笔被遗忘。

这一案例与 2.2.2 讨论的 Boss 战形式争论及 12:00 舆论中的宣发落差根因一致：玩家带着「终章等于视觉高潮」的默认预期进入版本，而实际落点是理念对抗和情感收束。终章宣发需要审视物料列出的各项内容与正片实际落点之间的匹配程度，对承担「后续铺垫」功能的叙事线，适当控制其被感知到的「本次会回收」的信号强度。

3.3.2 同位体策略的社区预期管理

2.3 的分析表明，昔涟的同位体争议由三个因素叠加驱动：差异建立的时间窗口靠后、社区讨论长期以原型为默认参照系、同位体与主推双重身份叠加。三者 in 运营层面的可操作空间各自不同。

其一，时间窗口。昔涟的本体塑造集中在 3.6 和 3.7 版本，终章之前无法提前释放本体信息，运营在这一环节的直接操作空间有限。如果在项目前期能够介入，运营可以提供的前置判断是：当本体塑造被推迟到终章，而同位体身份在宣发启动时就被社区锚定，两者之间的时间差会为原型参照留出漫长的填充期。

其二，社区讨论结构的引导。运营可以在正面声量引导中，优先推流以昔涟在翁星独立经历为讨论起点的内容，调整两种讨论框架在社区可见度上的比重，避免部分未体验过崩 3 相关剧情的玩家产生抽离感。

其三，双重身份的叠加。当同一角色身上汇集两套预期时，宣发内容的产出可以让两套信号不在同一渠道、同一时间点捆绑释放。例如，某支 PV 已经承载了较强的同位体情怀信号，同期发布的角色介绍图文可以侧重角色在翁星世界中的独立定位，不重复强化同位体关联。

ML 标签附着问题与上述因素共享同一根源。运营对此的可操作空间有限，核心原则是不让此类讨论挤占角色叙事的主空间，不在官方渠道对角色与玩家的关系属性做任何形式的确认或反驳。

主推框架的运营空间与同位体策略相通：宣发资源可以在不同渠道间分散，降低集中堆高单一角色带来的期待落差；后续版本以低成本触点保留角色存在感，不依赖大篇幅主线承接。这些调整不推翻主推框架，只是降低副作用的锋利程度。

（对应 2.3 各节分析）

3.4 商业化决策的前置舆情预判

3.7 版本推出累充奖励系统，1600 元档位可获得昔涟的武器外观及大招动画特效。该决策由产品和市场部门共同制定，运营不参与定价和付费结构设计，介入空间在决策前置阶段。

如 2.4 所述，累充争议的驱动力不只来自付费本身。「2000 彩礼」「穷小子别来沾边」「不买就是不爱」等表述迅速扩散，根本原因在于累充信息发布时，昔涟相关的同位体讨论、终章叙事争议、主推审视强度均处于高位。多个争议叠加后，累充成为此前积累的各项情绪集中附着对象，「彩礼」一词将价格锚定在了角色关系上，争议从付费层面蔓延到了角色层面。

事前预警的重点，在于判断决策进入社区的时机会与哪些已有争议发生叠加。3.7 版更前，以下信号可供识别叠加风险：昔涟的同位体讨论已持续数个版本且无明显消退；主推身份的社区极化在前置版本中反复出现等。这些信号各自单看不构成阻止商业决策的理由，叠加后构成风险参照。运营的作用是将这一叠加关系在决策前置阶段呈现给产品和市

场部门，使决策方在完整信息下做判断：调整档位、调整外观内容、调整发布时间，或维持原方案但提前准备应对口径。

事后应对中，累充类争议不属于信息传达问题，补充解释在已形成的社区情绪中难以产生效果。具体手段可复用 3.1.2 的分时引导策略，在累充舆论集中爆发时段优先保证正常讨论空间不被挤压，避免「彩礼」等标签持续向角色关系层面蔓延。同时适用 3.2 的边界管理原则：不试图论证累充定价的合理性，将社区讨论锚定在版本内容本身，让热度在版本推进中自然降温。

总结

本文基于 3.7 版本上线期间的公开信息——主线完整体验、社区讨论追踪、官方公告与宣发物料对照，对翁法罗斯终章进行了运营向复盘。本文的核心论题是正面声音在舆论场中如何不被淹没，围绕社区反应的结构、信息传达链路的断裂点，以及运营在既定约束下可以做什么展开。文中的定量缺口标注了可验证方向，替代验证方案在分析说明后给出，可在后续同类版本中执行。翁星篇章作为星铁第一个跨八个版本的长线叙事工程，其终章的经验，无论是正面还是负面，对后续同体量版本都有参照意义。

创作路径对比——原神·千星奇域与 TapTap 制造

文档速览

本文对比两条创作路径：原神·千星奇域（图形编辑器）与 TapTap 制造（AI 游戏生成），从创作范式、分发机制、AI 角色三个维度拆解两者的结构性差异。

千星走少而精路线，高门槛筛选硬核创作者，供给有限、试错成本高；TapTap 制造走多而广路线，AI 把门槛压到最低，供给量大、品质方差大。两种范式不互相替代，各自适配不同平台生态。

同时，在对于 AI 的应用上，本文将通过分析 TapTap 制造目前遇到的问题，阐明如果千星奇域要引入 AI，要通过怎样的方式。

引言

传统上，游戏由专门的团队开发和制作。但开发团队之外，还有两类人在产出内容：一类是平台上的个人创作者，他们独立制作游戏，Roblox 上的开发者就是这种；另一类是游戏内的玩家，他们用游戏自带的编辑器制作关卡和地图，这就是 UGC。

过去五年里，游戏内 UGC 从一个边缘功能逐步变成了长线运营游戏的标配投入方向，《蛋仔派对》靠 UGC 地图在派对游戏赛道站稳脚跟，《我的世界》上线十余年仍维持活跃的创作社群。平台侧同样在生长，Roblox 以个人创作者制作的独立游戏为核心，构建了百亿市值的平台生态。

这两类供给对应两条不同的路径。原神·千星奇域代表游戏内 UGC，TapTap 制造的 AI 游戏生成代表平台游戏的新方向。以下以两者为样本，拆解这两条路径的结构性差异。在分析之前，先说明本文的数据来源和边界：

TapTap 制造处于创作者入驻制内测阶段，运营侧数据不透明，本文主要依赖以下三方面信息：官方公开的创作机制与入驻规则、社区可观测的创作者产出形态、行业公开基准。千星奇域侧则辅以一手创作体验作为对照。

信息层级	内容	用途
官方机制	创作工具规则、入驻门槛、创作者激励与分成规则	支撑创作门槛和分发机制的分析

社区可观测信号	创作者晒出的作品形态、讨论与反馈、公开活动体验	支撑产出形态的对比
行业基准	Roblox、蛋仔派对 UGC 编辑器、橙光等成熟平台的公开规则	说明 AI 降低门槛、分发决定生死是赛道通用规律

一、背景：两条创作路径的分岔

原神·千星奇域和 TapTap 制造代表了两种不同的创作技术路线。

千星奇域于 2025 年 10 月底上线，是**原神内置的 UGC 编辑器**，允许玩家使用游戏本体素材制作 3D 关卡，通过节点图编辑器搭建游戏逻辑。本文的分析部分基于千星奇域的一手创作体验：我使用 AI 辅助和手写逻辑两种方式各制作过关卡，对编辑器的能力边界、创作流程中的摩擦点、发布后的曝光体验有直接体感。

TapTap 制造于 2026 年 1 月 30 日发布，定位为**AI 游戏生成工具**：创作者用自然语言描述需求，AI 生成可玩的 2D 游戏，直接在 TapTap 平台内发布和分发。目前处于内部测试阶段，尚未全面开放。

两个平台走了截然不同的技术路线，背后是三组底层差异：

第一，**编辑器与生成器的分野**。千星奇域是传统图形编辑器，创作逻辑是节点拖拽、手动连线、属性配置，这意味着创作者需要理解编辑器的运作方式才能开始工作。TapTap 制造是 AI 生成器，创作逻辑是自然语言描述，创作者不需要懂编辑器和代码，可以用 **vibe-coding** 的形式创作游戏。

第二，**3D 与 2D 的实践分化**。千星以 3D 为基础模式，对应高精致度上限和长制作周期，一个完整关卡通常需要两个月以上。TapTap 制造在技术上支持 3D 模型生成和纯 2D 生成，但从当前推荐关卡来看，纯 3D 作品几乎缺席，实际流通的内容以 2D 为主，对应的是更低的创作门槛和更快的产出节奏。

第三，**品控与供给的取舍**。千星的模式产出精良但数量有限，一周可能只有几款高质量关卡。TapTap 制造的模式供给充沛但品质差异较大，同一批生成结果中，精致作品与粗糙产物并存。

这三组差异带来的连锁影响贯穿整个创作生态：谁能成为创作者、内容供给的上限在哪里、「好作品」应该用什么标准来评判。本文从创作范式和分发机制两个维度展开对比。

二、创作范式：门槛、过程与结构性矛盾

2.1 学习门槛：对创作者的要求

2.1.1 原神·千星奇域

千星奇域的学习曲线起点不低。编辑器的**教程**主要覆盖组件和常用节点的操作方式，但由于篇幅等原因，无法对所有功能面面俱到，部分功能的教学存在一定缺位。以 QTE 功能为例，需要设置定点运动器、配置运动路径、通过节点图定位实体位置。这些步骤分散在编辑器的不同功能模块中，对零基础制作者而言，很难将它们串联成一个可理解的功能单元。同时，教程对某个功能的讲解有时缺少对应的使用实例，制作者在初期难以判断该功能在具体场景中能解决什么问题，也难以将多个节点的功能结合起来。

其中，千星奇域官方给出的**综合指南**覆盖了全部功能及其边界情况，但检索路径不够直接：搜索某个节点时，跳转到的不是该节点的说明位置，而是所属节点类型的总页面，需从侧边栏逐层定位。部分新增功能在指南中的说明仅有短短数行，没有独立单元。更新内容的说明深度不均，新功能上线时教学材料往往没有同步跟进。

更底层的问题是**隐性知识的分布**。千星奇域中不少编辑器的特性存在于制作者群组的口口相传中。信息分布在教程、指南、社群三条渠道上，各有覆盖盲区，中间存在不少缝隙。综合来看，千星奇域的学习门槛偏高，零基础制作者需要投入相当的时间熟悉编辑器逻辑，具备一定编程思维或其他编辑器使用经验的制作者上手会相对顺畅。

2.1.2 TapTap 制造

TapTap 制造的学习路径完全不同。创作者用自然语言描述想做什么样的游戏，AI 生成结果，不满意就继续对话修改。学习不是发生在「阅读文档」阶段，而是发生在反复修改 prompt、观察 AI 行为、积累经验的过程中。

但这不意味着 TapTap 制造没有学习成本。它的隐性知识以前移的方式存在：创作者需要摸清 **AI 的能力边界**，即什么是 AI 能稳定生成的、什么是 AI 容易搞砸的、怎样描述有利

于 AI 工作。目前 AI 只能在特定品类上稳定输出，超出这个范围，生成结果不可预期。而这种能力边界并没有文档可查，创作者只能通过反复尝试来感知。

2.1.3 总结

两种学习路径对应两种创作人群。千星奇域筛选的是有耐心学编辑器、愿意投入大量时间的硬核创作者。TapTap 制造理论上覆盖所有想表达的人：不需要编程基础，不需要美术能力，有想法就可以开始。

不同的筛选范围直接影响了内容供给的上限：千星受制于高门槛筛选后的创作者人数和长制作周期，供给量级天然偏低；TapTap 制造受制于 AI 算力成本和生成质量，供给量级远高于千星，但需要更强的筛选机制来应对品质方差。

2.2 制作过程的约束：精确与自由的取舍

2.2.1 原神·千星奇域

千星奇域的作者对每个节点、每条连线、每个参数有完全的控制权。但这种精确是有代价的。

素材方面，可用资源与创作者预期之间存在缺口。由于千星嵌入原神本体，涉及 IP 合规与内容审查等约束，难以支持玩家自主上传模型、音乐、图片，创作者只能使用编辑器内置资源、资产中心或他人导出的资产。资产中心是作者上传个人资产供他人复用的平台，但这些资产本身均由千星内部资源拼合而成，本质上仍是在官方素材池内做组合，并非外部模型的引入。模型不足时，以往只能用现有模型拼接，大量拼接容易导致关卡负载上升、加剧游玩卡顿。月之八版本上线了一系列低负载基础几何体模型（如球体、圆柱体、长方体、棱柱等），创作者可以用这些基础模型拼合搭建结构，相较于此前的既定模型拼接已经有了明显改善，但基础模型本身仍有可调整的余地，距离自由创作仍有距离。但基础几何体模型系列是目前平台合规框架下最可行的方案，后续能否在此基础上扩展更多定制能力值得关注。

版本更新是另一个摩擦源。一个完整关卡通常需要两个月以上，期间至少经历一次版本更新。更新引入的新功能可能让此前已完成的内容需要返工。更深层的问题是，新功能上线时，对应的教程和说明往往没有同步跟进。

2.2.2 TapTap 制造

TapTap 制造的制作过程走向了另一个极端：**极度自由，但控制力弱**。

素材由 AI 即时调用素材库生成，没有素材缺口问题；没有版本更新概念，不受官方版本节奏约束。产出速度上，AI 即时生成的模式与千星的节点图模式形成了系统性的差距：千星的节点图搭建、造景、逻辑编写需要大量手工操作，即便一个简单关卡也可能耗时一周以上；TapTap 制造的 AI 生成可以在当天直接产出可玩游戏，如果只做一个小 demo 不涉及后续打磨和配套内容，速度更快。

这个速度差距的直接后果是**两个平台对热点话题的响应能力完全不同**：热点生命周期通常很短，千星的制作周期决定了它几乎无法参与热点响应，而 TapTap 制造的产出节奏让「当天蹭热点」成为可能。

但这种自由是有代价的。AI 输出的品质不稳定，同一个 prompt 多次生成的差异可能很大。修改只能通过继续对话来进行，**没有手动微调的能力**。

一个具体的场景是移动端的 UI 适配：部分 TapTap 制造的游戏在 iPhone 16 上运行时，灵动岛区域会遮挡教程文字或 UI 控件。TapTap 制造作为多端均可游玩的平台，多端适配是实际存在的问题，但目前 AI 生成工具没有给创作者提供手动调节 UI 位置的手段。对比之下，千星奇域为制作者提供了锚点工具和自主调节界面，制作者可以针对不同屏幕调整布局——传统编辑器虽然繁琐，但在这种需要精确控制的场景下有它的优势。

TapTap 制造创作者的精确意图与最终产物之间，始终存在一个 AI 作为中介层带来的间隙，这个间隙目前无法完全消除。此外，AI 模型本身的迭代会改变生成行为：同一个 prompt 在不同时期可能产出不同结果，创作者同样面临「不可控的变化」。这个困境与千星的版本返工异曲同工：都是创作者无法预判、无法控制的变量。

2.3 两种范式的结构性矛盾

2.3.1 原神·千星奇域

千星奇域的底层问题可以归纳为两组。

第一组是**信息流通的效率**。制作者需要的信息分布在三条渠道上：教程覆盖入门操作但使用实例密度偏低，综合指南覆盖功能说明但搜索能力弱且更新滞后，社群口口相传覆盖隐

性知识但零散且搜寻成本高。三条渠道各有覆盖盲区，处于缝隙中的问题只能通过试错和经验积累来解决。

第二组是**创作者的容错空间**。一个关卡从构思到上传通常需要两个月以上，期间制作者对作品的玩家反馈几乎无法感知：关卡不上线就不知道玩家买不买账，而一旦上线，成败几乎全押在首页推荐这一个节点上。上首页与平时的热度差距是数量级的，这意味着作品要么被看见、要么基本消失。这种二元结构让制作者不敢试：两个月投入下去，方向对不对要等到发布那一刻才知道，如果反响不好，修正的成本是再花几个月做新关卡，而非在原有基础上迭代改进。长期下来，系统性地鼓励「做新不做精」，而非持续打磨已有作品。

2.3.2 TapTap 制造

TapTap 制造面临的是另一组矛盾。

第一组是**AI 可控性与创作表达的张力**。AI 是创作者与游戏之间的中介层，创作者通过自然语言下达指令，AI 负责实现。但这个中介层的透明度很低：创作者不完全知道 AI 做了什么、为什么生成这个结果、忽略了哪些细节。当 AI 生成的游戏「看起来差不多但感觉不对」时，创作者既无法精确定位问题出在哪里，也没有手动修改的入口，只能重新生成或继续对话，而一次 prompt 调整可能牵动其他原本没问题的部分，修正一个细节的代价可能是引入新的问题。同时这段时间还要考虑 token 消耗的问题。

第二组是**供给泛滥与品质筛选的张力**。低门槛意味着大量内容涌入，但推荐位的曝光资源是稀缺的，作品越多，单个作品被看到的概率越低。而 AI 的快速生成能力还带来了另一个问题：热门推荐位上一旦出现某类受欢迎的作品，其他创作者可以很快用 AI 复刻一个玩法差不多的，导致同品类甚至接近一模一样的作品迅速泛滥。传统开发路径中，复刻一个玩法需要时间和人力成本，天然有一定的制动效果；AI 生成把这个制动去掉了，同质化扩散的速度远快于平台筛选和治理的节奏。

更根本的困难在于，**AI 游戏的品质评判标准本身仍在探索中**。传统游戏有相对成熟的评审维度，但 AI 生成游戏的品质波动更大、问题类型也不同，不能直接套用传统框架。筛选标准没定型，推荐算法就缺少有效的排序依据，大量同质化内容涌入后筛选效率会进一步降低。

两套矛盾不对称，但指向同一个根本问题：**创作生态能不能让创作者持续留下来**。千星的答案是靠作品精致度建立成就感，但试错成本高；TapTap 制造的答案是靠极低门槛让人先进来再说，但留存和品质控制是后续的考验。

三、分发机制：头部通道与长尾通道

3.1 曝光结构：一个舞台与四个通道

千星奇域的分发高度集中于**首页**。首页的关卡推荐信息是玩家发现新关卡的核心入口。关卡不在首页时，即便有社媒传播配合，游玩指数的涨幅仍然有限。

以制作者宗王晓艺的「拼豆家园」为例：该关卡在原神官方前瞻中作为千星奇域更新内容的成品进行展示，同时创作者本人在 B 站宣传视频也有一定热度，但上首页之前该关卡的游玩热度约为 550+；上了首页 Banner 位后，热度迅速升至 5 万。即便是获得了官方前瞻曝光和社媒宣传的高质量作品，脱离首页推荐后能获得的曝光仍然严重受限。

这是一个**单节点曝光结构**：首页几乎是唯一的舞台，不在首页就没有观众。高质量作品与普通作品争夺同一个推荐位，随着关卡数量增长，单一入口的筛选压力持续加大。近期的月之八版本新增了关注创作者功能，开始建立创作者私域触达能力，是千星对长尾曝光问题的首次直接回应。

TapTap 制造构建了一套**四层推荐结构**，从上到下分别为：继续游玩 → Banner 推荐 → 新作推荐 → 分类推荐。「继续游玩」放第一层，优先解决复玩留存问题；Banner 承担新用户首次印象建立；新作推荐是运营筛选新作品的窗口；分类推荐依赖标签体系发挥作用。四层的意图是分层分流，不同品质、不同类型、不同阶段的游戏走不同的曝光通道。

从设计层面看，TapTap 制造将**私域留存入口与公域发现从架构上分开**，而非像千星那样将曝光压力集中在单一入口上。但分层的前提是各层都有足够的用户量支撑消费，TapTap 制造当前仍处于用户积累阶段，四层结构的效能尚未完全释放。

3.2 长尾与持续性：更新后怎么办

千星奇域的关卡更新后，可见性会大幅衰减。更新说明在展示界面中不够显眼，如果更新后未能再次进入首页，更新内容很难触达玩家。千星虽有关卡收藏功能供玩家重复游玩，

但收藏入口在一个单独的页面，对于拉回的作用有限。持续更新不一定带来更多热度，长期维护一个关卡的成本持续走高，制作者在这一结构下更倾向于制作新关卡而非持续打磨已有作品。

TapTap 制造在 6 月 18 日的更新中提出了「**创作者品牌**」概念，思路是让创作者账号本身成为分发节点，关注者形成稳定受众，每次发布都有基础曝光保障。这与千星「上一波首页吃一波流量」的模式不同，把曝光从单个作品的一次性窗口转向账号层面的长期积累。

3.3 创作者激励：为什么而创作

千星奇域的创作者激励以**兴趣驱动**为主。官方根据关卡热度、评论等指标划定激励金（现金奖励），头部创作者通常有官方商单合作。千星设有创作者等级体系（最高 5 级），升级本身有一定门槛，5 级创作者通常能获得商单机会。但激励和商单整体偏向头部创作者，普通创作者的经济回报有限，在分发高度集中、更新回报递减的结构下，普通创作者很难从作品中获得持续的正面反馈。赛事方面，千星目前没有常规化的公开比赛，近期仅开展了夏日活动和高校比赛，尚未形成系统的赛事激励通道。

TapTap 制造的激励体系**商业化**程度更高。广告分成是底层保障，创作者可以在游戏中嵌入广告获取持续收益；官方创作者激励计划提供 Token 和现金奖励；GameJam 围绕特定主题定期举办比赛并设置奖金。头部创作者同样可以拿到官方商单。

两个平台都出现了**工作室**模式，即专业团队批量产出内容获取收益。TapTap 制造的低门槛让规模化生产更容易实现，但也带来了推荐位被头部工作室垄断的风险；千星的工作室则因制作门槛高、周期长，入局成本更大，但对推荐位的争夺压力同样存在。

两种激励模式决定了各自生态中「创作者为什么留下来」的答案不同：千星的创作者更多因为热爱游戏和制作本身而留下，TapTap 制造的创作者有更清晰的变现路径，但兴趣驱动的创作空间可能被商业化逻辑挤压。

四、改进方向

4.1 各自当前需要解决的核心问题

千星奇域在分发侧最迫切的课题是打破单节点曝光结构，为未上首页的优质作品提供更多被发现的机会，同时让关卡更新后能获得更显著的曝光提示，降低长期维护的回报递减问

题。针对这个问题，可以给新作设置一个专门曝光窗口，让新发布的作品有一段可见期，缓解关卡量大导致的遗漏问题。

创作方面，运营可以把创作者的高频卡点整理成需求反馈给功能侧，同时用创作者社群做补充说明。针对素材缺失的情况，逐步丰富资产中心和官方快捷组件，降低重复搭建的基础成本；运营可以定期收集创作者对缺失素材的反馈，优先补充高频使用的组件。

TapTap 制造面临的是不同层面的问题。创作者侧，核心瓶颈在 AI 生成能力的边界。创作者需要更清楚地知道 AI 能稳定生成什么、在哪些品类和场景下容易失控，目前这个边界只能靠反复尝试来感知，缺乏系统性的指引和反馈；运营可以把已稳定生成的品类和易失控场景整理成指引，降低创作者试错成本。

平台侧，如何制定 AI 游戏的品质评判标准是绕不开的课题。传统游戏有相对成熟的评审维度，但 AI 生成游戏的问题类型不同，逻辑断裂、文本乱入、素材错配等问题在传统评审框架下容易被漏判或误判，平台需要逐步建立起匹配 AI 生成特点的评审体系；在评审标准成型前，运营可以用主题赛事给不同类型作品提供各自的曝光场景。

五、AI 的角色：降门槛的工具与代价

AI 是贯穿两条路径的核心变量。前面的学习门槛、产出速度、分发机制，都受到 AI 介入程度的影响。同时，基于当前利用 AI 进行游戏创作的模式（godot、Cursor 等）已成为热点。本章节希望通过 TapTap 制造探讨一个问题：AI 在游戏创作中的优势和劣势是什么？

5.1 优势：让创作变得快而轻

快速验证想法。创作者有念头就能当天出可玩版本，不用耗费大量时间搭框架和试错，想法对不对跑一遍 demo 就有判断。

成型快。产出节奏按天计，能追热点。第二节已经展开过这一点：热点生命周期短，千星以月计的周期几乎无法参与，TapTap 制造引入 AI 则让当天蹭热点成为可能。

降低门槛、拉入更多创作者。不需要编程基础，不需要美术能力，有想法就能开始。对照千星的高学习门槛，TapTap 制造的供给量级天然更高，理论上覆盖所有想表达的人。

5.2 代价：成本与同质化

优势的另一面是代价。

Token 成本。目前 TapTap 制造的 token 由平台提供，成本过高。平台开始免费 token 的上限进行限制可见这一点。

同质化与追热度。量产化之后，热门推荐位上一旦出现某类受欢迎的作品，其他创作者可以很快复刻一个玩法差不多的，导致同品类甚至接近一模一样的作品迅速泛滥，追热度的结果是质量被压低。这一点上千星则相对有优势，因为门槛高和周期长天然抑制了同质化扩散的速度，作品之间的差异度更高。

5.3 千星要怎么做

尽管千星奇域本体没有引入 AI，但在社区已经出现了 AI 辅助的尝试。开源项目 `Ayaya_Miliastra_Editor`（小王千星工坊，GitHub 294 stars）允许创作者用 Python 描述节点图逻辑，工具自动完成校验和排版，再部署到编辑器里。但这个项目受制于一个现实：编辑器没有开放程序化接口，工具只能通过屏幕识别加模拟鼠标点击的方式写入，稳定性受编辑器界面调整、分辨率差异等因素影响。那么，如果千星奇域引入 AI，更好的方式是什么？

需要注意的是，千星奇域作为原神的一个衍生系统，和 TapTap 制造有本质的区别，如果全盘引入 AI 编辑，不管从前期的 AI 训练还是后期的 token 供给，都意味着官方需要投入巨额成本，同时还可能面临上述的种种问题。

因此，我认为千星可做的是**开放通用脚本接口**，也就是编辑器扩展接口。接口开放后，为 vibe-coding 留出空间：创作者可以用自己选择的 AI 工具写节点图逻辑，再通过接口部署进编辑器，平台不需要提供 token。即便开放接口，千星的核心创作逻辑仍是精确控制，AI 停留在辅助的位置，这样也能避免出现 AI 不可控带来的种种问题。TapTap 制造的 AI 原生路线，一旦可控性问题改善，创作门槛会进一步降低，但精致度在短期内难以突破千星的水平。两条路线短期不存在交叉替代。

结语

千星奇域和 TapTap 制造是个人游戏创作的两种范式。

千星路线适合「少而精」的内容策略：少数硬核创作者投入大量时间，产出精致度和完成度更高的作品。它的核心命题是：在确保品质的前提下，如何让更多创作者进得来、留得下，并吸引更多的玩家关注这个系统。

TapTap 制造路线适合「多而广」的内容策略：大量创作者低门槛进入，通过 AI 快速产出内容，以供给量级对冲品质波动。它的核心命题是：在保证供给量的基础上，如何提升品质的可控性和创作者的留存率。

两条路线各自适配不同的平台生态和用户预期。千星嵌套在原神的 IP 体系内，受众是原神玩家，对品质和 IP 贴合度有天然要求。TapTap 制造是独立平台，素材不绑定特定 IP，受众是泛游戏用户，对新鲜感和多样性的需求可能高于对单款作品精致度的要求。

但它们面对同一个命题：**怎么让内容供给持续下去**。千星靠游戏内的玩家创作，TapTap 制造靠平台上的创作者生成，两条路径要解决的都是让创作者持续创作，让更多人有东西可玩。

女主党与代入党之争——运营视角下的社区冲突分析

文档速览

【分析对象】国产乙女/女性向手游中长期存在的女主党与代入党社区争论

【分析维度】争论的根源 / 四款产品的策略对比与社区数据对照 / 运营的边界与可操作空间 / 方法论的可迁移性

【核心观点】

代入党和女主党的争论本质是同一个问题：游戏的主角是玩家的分身，还是一个独立的角色。两个群体都没有错，但偏好无法妥协。主角越像一个真实的人，代入党离自己越远；越像一张白纸，女主党越没有内容可消费。

以下四款产品的社区反馈各自对应了不同的主角定位选择，定位不同，争论的形态和烈度也不同：

恋与深空原本站在代入那一端，但家园系统的第三人称视角让玩家觉得自己从主角变成了观众，引发的冲击远超过从未做过任何承诺的产品；如鸢的主角有血有肉，但上线时就说明白了，社区虽有争论，但没演变成对官方的信任危机；世界之外不给主角正脸，以模糊视觉形象来降低代入阻力，社区争论相对其他产品温和；未定官方口径说主角就是玩家，但固定形象加偏完美的塑造让代入党反复质疑“这是我吗”，两个群体的摩擦持续。

尽管这一争论不能被消除，但运营可以管理它的烈度和走向，防止升级成对官方的信任危机，这个管理能力就是运营的价值。同时底层问题（用户对同一形象的认同方式不唯一）在一般向 RPG、强 IP 产品、代理型玩法里同样存在，因此值得关注。

【信息源说明】本文分析基于各产品官方公开物料（PV、宣发文案、剧情录屏）的梳理，以及社区公开讨论（小红书/B站/NGA/微博超话）的追踪观察，辅以四款产品共 4,340 条（恋与深空 865 条 / 如鸢 935 条 / 未定事件簿 768 条 / 世界之外 1,772 条）小红书帖文的舆情分析数据。定位为运营向的定性分析，社区数据用于提供趋势佐证而非统计推断。四款产品的评论数据均经由前述舆情智能分析工具完成采集、去重与初步聚类。

【数据概览表】

产品	数据量	核心信号
恋与深空	865 条	家园系统位移的信任问题长期残留，半年后仍有负面
如鸢	935 条	女主党与代入党争论存在但不升级，无信任危机
世界之外	1,772 条	AI 念名已内化为社区文化，无负面聚集
未定事件簿	768 条	文案吐槽与女主党争论烈度高，但否定未指向官方

【预期篇幅】正文约 12 页，含对比表格和数据段落

一、本文讨论的是哪些游戏

本文讨论的对象需同时满足三个条件：以女性为主要目标用户、存在恋爱或情感元素、主角与可攻略角色之间有持续性的互动剧情。

在此范围内，主要涉及两类产品：

- 乙女游戏：未定事件簿、恋与深空、世界之外等
- 女性向情感游戏：如鸢/代号鸢、偶像梦幻祭等

两个品类在争论上不存在本质差异，差异来自每个游戏对主角的定位，而非品类标签。

同为女性向游戏，以下类型不纳入本文讨论：

- 换装类产品（无限暖暖、以闪亮之名）：女性向，但缺乏恋爱元素，不触发男主爱的到底是谁这一核心矛盾
- 日乙：女性向，但属于买断制单机，不涉及运营驱动在社区长期博弈，且本文聚焦国产手游

此外，一般向 RPG（原神、崩坏：星穹铁道）中主角同样是玩家的代入窗口，自定义主角的容器与角色双重身份同样会引发社区张力，但受限于讨论焦点，不在本文展开。

二、为什么会有这个争论

2.1 结构性前提

玩家的性格、偏好、情感需求是多元的，但游戏作为面向大众市场的商品，不可能为每个人做个性化定制，只能在几个大的方向上做选择，这个矛盾无法通过设计手段消除。

2.2 错位的产生

只要有剧情，有主控视角，有主控和男主的互动，主控在剧情中的言行就不可避免地会和一部分玩家的真实偏好发生错位。比如剧情里写主控喜欢某个东西，但玩家其实讨厌这个东西。这类错位在日常体验中反复积累。

错位积累到一定程度，触发一个情感问题：男主爱的到底是我，还是她？

2.3 两个玩家群体的根本差异

代入党要求主控足够空白，男主爱的必须是我。这个群体的核心焦虑不是主控能不能有反应，而是害怕自己的位置被一个独立角色替代。因此代入党的诉求包含两个层面——主控不要有过多固定性格和偏好，减少分化可能；主控的行为方向可以由玩家进行方向性选择（比如吃辣/不吃辣这类分歧），保留自主空间。

女主党不代入，将女主视为女儿或看 CP 的心态。主控的独立性格对她们不构成困扰，反而是看点。

三、争论有无缓解办法

结论：不可能根本解决。只要产品存在主角视角和剧情互动，就不可能让所有玩家的认同方式一致。

但争论的烈度可以管理。核心原则：上线前把定位说清楚，上线后不要挪。以下四款产品覆盖了不同的策略选择，各自提供了不同的结果。

一个横跨四款产品的共性：国乙官方普遍希望同时服务代入党和女主党，但社区内部两个群体高度对立。这个矛盾属于品类层面的结构问题，不限于某一家厂商。官方在宣发和内容中关于“你”还是“她”的每一个选择，都会被两边分别解读为站队信号。

3.1 四款产品的策略对比

恋与深空	如鸢/代号鸢	世界之外	未定事件簿
------	--------	------	-------

上线定位	第一人称沉浸恋爱，提供捏脸	女性向，主角始终可见	极致代入，主角正脸不出现	律政推理恋爱，主角有固定形象
主角可见度	开服第一人称->家园系统后强制第三人称	始终可见，性格鲜明	始终不可见，CG 无正脸	始终可见且完整
争论形态	代入党骂官方改定位，信任崩塌	两个群体日常争吵，但官方没改主意	代入党占绝对主导，摩擦不触及官方	两个群体摩擦烈度高于如鸢，固定形象放大争论空间
核心观察	上线后改定位比初始定位模糊更致命	定位清晰不挪，争吵不升级为背叛感	清晰站位抑制争论，但压缩社区创作空间	主角设定最完整，争论锚点最多。品类对女主党的排斥是结构性的，设定越完整，摩擦面越大。

3.2 恋与深空家园系统事件（2025.12.31）

恋与深空开服以第一人称沉浸恋爱为核心卖点。捏脸功能让玩家创建自己的形象，用意是增强代入感，玩家看到的是自己捏的脸，更容易产生这就是我的体验。但捏脸模型与玩家真实长相之间存在天然差距。开服阶段，这个形象在剧情中偶尔出现，镜头不反复强调她，差距被控制在可容忍的范围内。

5.0 版本上线的家园系统切换到了强制第三人称视角。玩家从透过她的眼睛看男主，变成了看她和男主谈恋爱，这意味着原本可容忍的差距被镜头直接推到眼前，变成了“那个人不是我”。

争议从视角问题逐步升级：玩家开始质问官方到底在服务谁。开服时的契约是你就是她，家园系统的镜头语言说的是你在看她。玩家觉得自己变成了一个观看他人生活的摄像头。定位的变动制造了背叛感。事件发生半年后的小红书社区讨论仍能观察到这一冲击的残留。

对 865 条恋与深空相关帖文的舆情分析显示，社区中仍存在集中的负面情绪聚集：玩家围绕代入感不足、主控私设过多、官方宣发措辞等问题持续表达不满。位移引发的信任问题具有长期延续性，不随事件热度消退。

3.3 如鸢/代号鸢

如鸢从一开始就有可见主角、鲜明性格，上线定位为女性向。社区同样存在代入党和女主党的争吵，但很少有人认为应该减少塑造广陵王。

争论停在低烈度，根源在用户画像。如鸢和传统乙游的差异，很大部分来自它的独特风味：主线剧情和活动里，广陵王“事业”的笔墨比情感交互更重，卡牌战斗是重点玩法，还有女性主义相关的塑造和剧情；部分剧情设置大胆，男主和女主存在利益不一致、给女主设圈套，这会劝退只想看情感交互的玩家。这些内容传递的观念是情感交互不是这个游戏的全部，也筛出了对应的用户：成熟理性的女性、冲卡牌战斗来的战斗党、被密探 CP 吸引的同人女。这些用户的核心诉求不在恋爱代入，女主党和代入党之争对他们不是核心矛盾，争吵自然停在摩擦层。同人女“圈地自萌”的意识进一步压低争论烈度，各嗑各的，没有说服对方的冲动。

社区讨论数据印证了这一点。对 935 条如鸢相关帖文的舆情分析中，未检测到任何需关注的负面聚集信号。广陵王相关讨论（118 条）以喜爱和剧情交流为主，女主党与代入党的身份讨论（各十余条）以中性提问和日常表态为主。争论存在，但不升级。

3.4 世界之外：用技术手段直接回应焦虑

世界之外采取了最彻底的一端：CG 无正脸、形象刻意不固定、官方禁止二创对主角做具象化塑造。社区用语统一为玩家，代入党占绝对主导。

其中最具参考价值的是 AI 念名设计：男主配音直接念出玩家设置的真实姓名。这个设计没有将容器还是角色的理论中纠缠，而是用技术手段直接回答了代入党最核心的焦虑“他爱的到底是谁”。

社区数据进一步验证了这一设计的有效性。对 1772 条世界之外相关帖文的分析中，社区围绕 AI 念名衍生出了独特的互动模式：大量帖文以“取名需谨慎”“被念全名的那一刻世外会惩罚每一个不认真取名的玩家”为主题，形成了一种用取名玩梗的轻度社区趣味。这种互动不属于负面舆情，恰恰反映了念名功能已经从技术方案内化为了社区文化的一部分：他喊的是你的名字，讨论自然围绕你的选择展开，而非她是谁。

但清晰定位也有代价：部分玩家认为官方压制了同人创作空间，社区的自我活力受到限制。

3.5 未定事件簿：形象塑造与代入的张力

未定的主角，社区代称为蔷薇。蔷薇是民间的代称，制作组说过蔷薇就是玩家本身，官方的定位口径是主角等于玩家。

但代入难的问题真实存在，原因出在塑造和交互方式，定位本身没有错。一是蔷薇的形象被塑造得过于优秀、过于完美，和普通玩家有距离，玩家难以把自己代入一个完美的形象。二是剧情给玩家的选择少，有些分支形同虚设，选了某个选项最后还是绕回另一个选项，玩家没有掌控感。三是主线和日常的割裂：主线是女主作为律师的律政推理故事线，推理占比很大，推理时玩家能代入；但日常互动重心在情感交互，情感交互的点多起来，玩家就对“这个被塑造得完美的角色是我吗”产生疑问。

这个疑问是未定和如鸢的关键差异。如鸢把事业线贯穿始终，情感交互少，代入的矛盾被压到很低；未定主线推理、日常情感交互两者并存，情感交互时矛盾被反复激活，所以女主党和代入党争论的烈度高于如鸢。

社区数据印证了这一点。对 768 条未定事件簿相关帖文的分析显示，文案质量和女主党争议是两个值得关注的信号：文案方面，10 条集中帖中 8 条表达不满；女主党方面，15 条讨论出现激烈表述，烈度明显高于如鸢社区的同主题讨论。否定落在对文案组或女主党的指责上。

四、运营的边界与可操作空间

4.1 官方表态的信号

官方表态不限于发声明。给主角配语音、画正脸、在宣发中使用你还是女主名字的措辞，每一个动作都在被社区解读为站队信号。从四款产品的对照中可以看到：恋与深空在家园系统中从第一人称切到第三人称，被解读为官方在推女主，首日即暴发大规模争议；世界之外全程不露脸、社区用语统一为你，代入党占据绝对主导，女主党缺乏可依附的对象，争论几乎不存在；未定给了蔷薇完整的外观，又没有彻底消隐主角，社区的摩擦面随之变大。官方通过这些日常操作发出的信号，比任何公开声明都更直接地决定了争论的天花板。

4.2 定位变动的代价

上线后改变主角定位，比初始定位模糊更危险。改变名字设定、增加或移除语音、切换叙事视角，每一个动作都会被解读为对既有契约的修改。从恋与深空的案例来看，开服时玩家透过她的眼睛看男主，家园系统用第三人称镜头让玩家觉得自己在观看他人生活，不是在谈自己的恋爱。新视角打破了开服时建立的默认承诺。如鸢从上线第一天就有性格鲜明的广陵王，社区虽然也有争论，但没有背叛感。上线时定下的位置，就是跟玩家签的契约。

4.3 日常运营的操作空间

宣发语言的精确度。官方文本中你和女主名字的使用边界，每一个选择都在被两类玩家分别解读。恋与深空在宣发里反复使用你，如鸢的官方用语是广陵王这个代号，两种选择对应两种社区预期。措辞上的惯性容易变成无意的表态。

社区分区管理。设置不同的讨论分区或话题标签，让双方各有空间，可以降低两个群体在公共区域摩擦的频率。如鸢社区的代入向和禁代标签就是玩家自行发展出来的分区机制，官方提供了工具，边界由玩家自己维护。

发布前的检查与审核。版本活动文案、同人创作激励活动，这些日常动作都可能在无意中被其中一方解读为官方在推另一边。完全避免争议不现实，但可以确保争议发生时起因不是运营无意的措辞失误。

判断介入还是观察。多数情况下，代入党与女主党的争论是社区在自行协商边界。运营的介入会将争论升级为官方表态事件。第一判断是：这个摩擦属于品牌层面的伤害，还是社区内部正常的立场磨合。

以上四条是通用原则。下面落到四款产品，每一款对应第三章诊断出的问题，说明运营在哪个环节介入、做什么、预期什么变化。

（1）恋与深空 • 家园系统视角切换

问题发生在镜头变化上线之后：玩家在游戏里自行发现“我变成了观众”，争议首日集中爆发。运营能插手的环节，在研发讨论镜头方案的时候。方案做完之后，运营只能事后解释，做不了事前介入。下面按研发讨论、宣发、争议三个环节展开。

研发讨论阶段：识别会扩大事态的互动，预留预案

镜头方案确定之前，运营参与研发讨论，需要做两件事。

一是**识别镜头下会让事态扩大的互动**。第三人称镜头下，主角形象会被反复看到，互动内容也可能因为镜头角度落空。以家园里玩家和男主在窗户上画图案的交互为例：玩家画下了图案，镜头却没有呈现画的内容，玩家看不到自己画了什么，这段交互就落空了，玩家会觉得自己只是在旁观。这类问题在方案阶段要过一遍：主角在镜头下的动作、角度、互动，哪些会让代入党产生抽离感，哪些互动内容会被镜头挡掉。上线前识别出来，交给研发评估改或不改，比上线后被玩家发现再改成本低。

二是**预留预案**。镜头变化会引发争议，这一点事先就能判断。争议爆发前先准备好回应口径和节奏，比首日舆情集中爆发时临时决定更稳。

宣发阶段：把“这个模型就是你”作为口径反复强化

第三人称确定后，宣发阶段的重点是固定“这仍是你的形象”。物料里主角形象始终以“你”的口吻出现，强调捏脸、强调“这就是你”。用宣发语言对冲镜头带来的“这是她”的感受，减少代入党把镜头变化解读成官方改定位。

争议阶段：区分定位问题与执行瑕疵，该改的马上改

争议出现后先分级。镜头本身带来的争论，改与不改不能完全跟着舆情走。社区发酵后再改动，会坐实官方摇摆，并让玩家形成“闹大了就会改”的预期，加重下一次舆情爆发的情绪。是否需要改动要结合内部数据进行讨论，以下是可以关注的部分数据：

首先是次留和 7 日留存，这部分主要是看这次争议是否导致了大量玩家流失。次留没有异常，说明争议没有在首日就把人吓退；7 日留存持续下滑，说明情绪对产品产生了持续影响。两个留存合起来，区分短期情绪波动和持续流失；其次是家园玩法参与率，看相比原有预期有没有明显差距。玩家可能一边骂一边继续用，也可能骂完就不再进家园。参与率没有明显下降，说明玩家没有弃用这个系统，争议没有传导到玩法上，参与率明显下滑，说明整个玩法系统本身受到实质影响；还要看流失用户中付费用户的占比，流失的人里付费用户占得多，说明高价值用户在被这件事劝退，即使流失总量不大，也是核心盘的损伤。

如果数据显示需要对玩法进行修改，可考虑提供视角切换，让玩家自选第一或第三人称，这个选项能同时满足代入党 and 女主党各自的需求。但视角切换的成本在交互和玩法层：为第三人称设计的交互和玩法，切回第一人称后是否需要重做；如果不重做，改成交互或玩法触发时，视角切回第三人称，又是否会造成割裂。这些成本要在提供切换前评估清楚。

具体互动的争议属于执行瑕疵，例如被集中投诉的特定镜头角度或互动，要推动尽快修改。改掉不伤定位，不改会持续发酵，把一件本可控制的事拖成信任问题。

（2）如鸢 · 关注重心的差异

如鸢和其他乙游的差异，首先体现在社区关注的重心上：传统乙游的争论围绕情感交互展开，如鸢的社区关注核心不是情感交互。女主党和代入党之争在这里停在低烈度，根源是用户画像：被事业线、卡牌战斗、女性主义剧情、密探 CP 筛出的用户，核心诉求不在恋爱代入。

关注重心不同，风险点也不同。如鸢出现的几次风波，基本都集中在两点，恋爱代入很少。一是女性主义相关的内容，出现不符合预期的处理时，讨论烈度会更强，之前的某次活动宣传被指辱女，引发大规模舆情，相关标签留存至今。二是历史人物的写作，历史架空向的设定下，对历史人物的塑造本身就是引发舆情的一部分，诸葛亮这个角色的剧情塑造曾多次引发争议。

运营的动作据此落在内容审核和舆情监控上，把重心放在女性主义相关内容和历史人物写作这两个风险点。这两个风险点一旦出现负面聚集，烈度比恋爱代入之争更高，需要更早介入。

（3）世界之外 · AI 念名

开服阶段，念名上线后社区自发玩梗。官方承接的方式是直接推玩家自己发的玩梗视频，让梗破圈，把“他喊的是你的名字”这个信号从社区内扩散到圈外，吸引更多代入向用户。

这个动作的效果需要用数据佐证。新增用户数是否持续增长，看破圈有没有真的带来新增；新用户的次留和 7 日留存，看拉来的用户留不留得住。新增持续增长、新用户留存正常，说明破圈有效；新增没起来，或拉来的用户快速流失，说明声量没有转化成真实用户。

破圈带来的声量要靠持续维护托住。念名的作用是方便代入，一旦物料里出现女主正脸，玩家就容易从“你”变成“她”，代入感就破了。所以卡面等物料有女主形象、但持续不露正脸，是在用日常细节守住定位。

（4）未定 · 活动与卡池后的争议与流失监测

未定运营多年，留下来的用户已经接受了现有的角色塑造和情感交互方式，这个环境是稳定的。运营的动作，落在每一次活动和卡池推出之后，监测两件事：争议的数量有没有突然暴涨，以及是否造成了用户流失。

争议和流失分开判断。活动或卡池推出后，如果文案吐槽或女主党争论的数量相比日常基线突然暴涨，但次留和 7 日留存没有明显下滑，说明争议停留在讨论层面，没有伤到实际留存，不处理。如果争议数量暴涨伴随留存明显下滑，再回查争议集中指向的内容，调整后续活动或卡池的方向，避开引发争议的点。

核心原则是不根据零星的社区讨论去改整个游戏的风格。未定运营多年，当前用户是筛选后留下来的，贸然改动角色塑造或交互方式，会同时得罪已经接受现状的老用户，适得其反。默认维持现状，只有数据证明争议暴涨和流失同时出现，才做针对性动作。

五、可迁移的思考

代入党与女主党争论的深层结构是认同对象不唯一：当产品的核心体验依赖用户对某一形象的认同，而用户对该形象的认同方式不止一种时，摩擦就会出现。这一结构同样存在于女性向产品和乙女游戏之外。

类似结构的场景包括：

- 任何有自定义主角的 RPG/MMO——主角是玩家自己还是一个角色，社区中同样存在不同偏好
- 强 IP 产品中新旧角色的人气竞争——老角色粉丝感知到官方在推新人时的反应结构与此类似
- 代理型玩法（指挥、统率）中玩家与被代理者的关系——是我在做还是我让 Ta 做

核心原则：

- 用户认同方式不唯一是任何有角色认同需求的产品都会面临的常态，把它当成需要修复的问题是方向性的误判
- 运营的职责是确保不同认同方式都能在社区中找到自己的空间
- 官方的每一次公开表达都是站位信号。运营需要让这个信号精确地反映想要维护的用户构成，误伤往往来自无意的措辞惯性

无限暖暖 2.8 版本商城阶梯礼包拆解分析

——「一路尽璀璨」阶梯礼盒

文档速览

本文基于游戏内可观测的商城内容、公开定价信息与社区讨论进行分析，不包含运营侧后台数据。文中涉及的社区反响观察集中在 2.8 版本更新前后，该时段是玩家对新增外观内容讨论最集中的窗口；版本中后期相关讨论量显著衰减，本文未纳入该时段的观察。文中列出的各项指标为分析框架下的建议观测方向，在外部视角下无法验证。

基本信息

活动名称	一路尽璀璨
所属版本	2.8
持续时间	2026.7.17 — 8.28，42 天，持续整个 2.8 版本
形式	阶梯礼盒，六档解锁
总价	106 元
内容类型	抽卡资源、服装配件、伙伴外观、摆件、拍照动作

名词解释

货币与抽卡

术语	含义
无垠星石（蓝钻）	付费货币，仅限真实货币充值购入，1 元=10 星石，星石与钻石等值
钻石（粉钻）	可通过日常任务和活动免费获取的货币
粉水晶（启示水晶）	用于抽取限定卡池的道具，120 钻石购买 1 个
蓝水晶（共鸣水晶）	用于抽取常驻卡池的道具
满进	重复抽取同一套装至最高进化形态，解锁特殊视觉效果

外观与拍照

术语	含义
部件	单件服装或配饰，一套完整套装由多个部件组成
摆件	组合好的小场景模型，暖暖有互动动作，用于拍照
拍照动作	让暖暖执行特定动作，供玩家在拍照模式中使用
大喵	暖暖的伙伴角色，外观配件中包含其专属装扮

该阶梯礼盒档位结构

档位	价格	累计	核心奖励	粉水晶数量	粉水晶单价（元/粉抽）
一	1 元	1 元	1 粉水晶	1	1.00
二	6 元	7 元	披肩 + 1 粉水晶 + 1 蓝水晶	1	6.00
三	9 元	16 元	头饰 + 大喵服装 + 1 粉水晶 + 1 蓝水晶	1	9.00
四	15 元	31 元	妆容 + 2 粉水晶 + 1 蓝水晶	2	7.50
五	30 元	61 元	帐篷摆件 + 拍照动作 + 4 粉水晶 + 1 蓝水晶	4	7.50
六	45 元	106 元	纺织机摆件 + 6 粉水晶 + 2 蓝水晶	6	7.50
合计	106 元		15 粉水晶 + 6 蓝水晶	15	

版本定价基准

层级	单价
月卡	约 1.2 元/粉抽
版本低价礼包	3.0~4.5 元/粉抽
版本中高价礼包	5.0~6.8 元/粉抽
直充（首充双倍）	6.0 元/粉抽
直充（双倍耗尽）	12.0 元/粉抽

累充关键档位：98 元、288 元，各解锁一套服装。

一、设计结构拆解

1.内容组合方式

礼盒混搭四种类型：

抽卡资源（粉水晶+蓝水晶）、服装配件（披肩、头饰）、伙伴外观（大喵服装）、摆件+拍照动作（帐篷、纺织机、动作）。

所有内容均契合换装类游戏的付费点，没有脱离外观和拍照体系。

2.档位节奏与定价逻辑

第一档 1 元，功能是**降低首次付费的决策门槛**。同时，1 元/粉抽的单价是全定价体系最低（月卡约 1.2 元/粉抽），对所有消费层都有吸引力，这也意味着不能简单将第一档购买量等同于破冰效果，其中混杂了老付费用户顺手薅低价粉水晶的成分。

第二至四档（6 元/9 元/15 元）**逐层释放外观内容**：披肩、头饰+大喵服装、妆容，每档引入一个新类型的外观部件，购买节奏和内容期待同步推进。这部分粉水晶单价从第三档起超过版本最高档纯抽卡礼包（6.80 元），但购买动力来自外观部件，抽卡资源为附加品，高单价被外观价值覆盖。第四档累计 31 元，所有直接影响穿搭的部件至此拿完，构成结构上的**自然止购点**。

第五档价格翻倍至 30 元，内容**从穿搭外观切换为摆件和拍照动作**，定价逻辑随之转换。抽卡单价锁在 7.50 元，卡在首充双倍（6 元）和直充原价（12 元）之间，高于纯抽卡礼包。此时核心卖点回到抽卡资源的折扣，摆件为附加内容。

第六档 45 元追加最后一件摆件和 6 粉水晶，延续第五档的定价逻辑。

上述转换发生在卖点层面，价格锚点本身没有移动。第四、五、六三档的粉水晶单价均为 7.50 元，定价锚点在第四档就已确定，第五档改变的是内容类型。从第四档开始，礼盒的定价基准已经切换到以抽卡资源折扣为参照，外观部件的溢价空间被压在 7.50 元这条线内。第五档的价格翻倍体现在单档支出上，单位抽卡成本没有变化。

同版本纯抽卡礼包单价梯度为 3.0~6.8 元，该礼盒大部分档位的粉水晶单价高于纯抽卡礼包。但与纯粹售卖粉水晶的礼包相比，**该阶梯礼盒中外观内容同样是价值构成的重要组成部分**。两类礼包可以按需组合购买，不构成非此即彼的替代关系。

二、设计目标推断

1.转化区间划分

第一至四档（累计 31 元）为**主力转化区间**，目标用户是**需要穿搭部件**的消费层。三种外观部件覆盖服装配件、伙伴外观、妆容三个品类，搭配 1 元破冰档，追求**低价下的广覆盖转化**。

第五、六档（累计 61~106 元）为尾量清空区间，目标用户是已耗尽首充双倍额度、有满进需求的大 R。满进需要持续投入大量粉水晶，直充原价 12 元/抽，礼包抽卡单价 7.50 元相对有替代价值，摆件为附加内容。

2.可关注的指标

1 元档首充转化率——**验证破冰档是否有效拉动了新付费用户**。如果第一档购买者中老付费用户占比过高，说明破冰效果有限，第一档更多是老用户在顺手买，没有扩大付费基数。这种情况下第一档实际承担的是低价补给功能，破冰环节需要在礼盒之外另找承载点。

各档递进转化率与止购占比——**逐档观察可以定位每个档位的设置效果**。其中两个节点值得单独关注：

第一档→第二档：验证破冰之后本礼盒是否建立了持续购买惯性。如果第一档购买者大多不继续买第二档，说明破冰档未能有效将用户导入后续档位，第一档沦为一次性的薅羊毛终点。

第四档→第五档：验证品类切换与价格翻倍后的筛选效果。该节点递进率本身预期就低，**高流失属于用户层切换带来的正常结果**，判断重点在于第五档是否承接住了大 R。

整体可与本文推断的第四档止购点对比，验证实际止购峰值是否与推断一致。

第五档购买者中双倍耗尽用户占比——用于验证**尾量区间**的用户画像是否与目标一致。如果第五档购买者中双倍耗尽用户占绝大多数，说明尾量清空的核心驱动力确实是直充太贵后的抽卡折扣替代；如果双倍未耗尽用户占比不低，说明摆件或拍照动作可能也在发挥作用，尾量区间的驱动因素比预想的更复杂。

3.在商城体系中的定位

该礼盒的各档位可作为凑**累充**档位的工具，不同消费层按自身需求选取其中的若干档，与其他消费渠道搭配使用，在累充拼图中充当可拆分的模块。与纯抽卡礼包的关系上，两者在抽卡单价上有差异但不互斥。希望累充达到一定档位的玩家通常在两者之间按档位取舍、交叉组合。两类礼包在同一版本内提供的选项越多样，玩家在累充框架下的组合空间越大。

可关注的指标：礼包购买者与未购买者在 98 元累充档、288 元累充档达成率上的差异。

三、玩家分层

层级	消费特征	与该礼盒的关系
零氪层	此前无付费记录	1 元档面向该层降低首次付费门槛。跨过后能否继续推进，取决于外观内容的吸引力
月卡及低价消费层 (小 R)	月消费几十元，以月卡和低价直购服装为主，偶尔购买 6 元/12 元档礼包	前四档（31 元）在该层级可接受范围内，但和月卡续费、直购服装形成竞争。遇到喜欢的外观可能触达 98 元累充档，但不常态化
版本跟进消费层 (中 R)	版本礼包常态化购买，参与累充。98 元档为常规消费，288 元档可长期投入	大概率停在第四档。购买前四档不全是因为中意外观部件，更多是将其作为累充拼图凑档位。后续两档的抽卡性价比低于同版本

		纯抽卡礼包，继续往后买效率不高
清空型消费层（大R）	双倍耗尽后持续消费，版本商城清空，累充档位全部拿完，满进是该层级行为	五六档抽卡单价（7.50元）相对直充原价（12元）有替代价值，摆件为附加内容。累充场景下各档作为拼图灵活取用

基于消费行为和付费动机，将玩家分为四层，分析各层在该礼包上的消费落点与转化路径。

1.各层消费落点判断

零氪层：大概率停在第一档。这层用户的付费意愿本身指向直购服装或抽卡，而非商城礼包。第一档能否推动「首次付费→后续转化」，取决于外观内容能否在极低价位建立价值感知。

可关注的指标：第一档购买者中新老用户比例、仅购第一档不续购占比。

小R：大概率停在前四档内的某一档，具体落点取决于对披肩、头饰、妆容等具体部件的喜好程度。前四档累计31元，与该层核心消费项月卡（30元）处于同一消费区间，礼包和月卡之间存在预算竞争。

可关注的指标：第二档→第三档→第四档递进转化率中新付费用户与老付费用户的差异。

中R：大概率也停在第四档，但与小R的动机不同。该层购买前四档不全是因为中意外观部件，更多是将其作为累充拼图的一部分用来凑档位。后续两档的抽卡性价比低于同版本纯抽卡礼包，凑累充的效率不高，缺少继续往后买的理由。

大R：大概率全买。对价格不敏感，档位差价不构成决策阻力。满进对粉水晶的大量需求是核心驱动力，五六档抽卡单价7.50元相对直充原价12元有成本优势，摆件为附加内容。

2.第四档妆容作为关键转化节点

妆容在此前版本可以单独买，180 星石，折合约 18 元。放进礼盒后，想要妆容就得先买完前三档（16 元），再花 15 元，一共 31 元。

对只想要妆容的玩家，成本从 18 元变成 31 元，还多了几步。礼盒把一个单品的购买决策，变成了要不要走完整条线的决策。

这一档因此是整个礼盒最值得看的地方：妆容够不够好看，能不能让原本不打算花钱、或者只想买前一两档的玩家，一路买到第四档。如果能，说明单个部件的吸引力可以拉动整条礼盒；如果不能，前三档就得靠自己的内容留住人，妆容只是给本来就会买到这里的玩家一个额外理由。

值得关注的相关数据：

第三档→第四档的递进转化率——如果这一档的递进率明显高于其他档，说明妆容自己就能拉动购买，玩家是冲着它继续买的。若成立，后续礼盒可以把这类单看就够吸引人的部件放在需要拉人的档位上；

第四档→第五档的递进转化率——验证品类切换+价格翻倍后的筛选效果。该节点递进率本身预期就低，需要关注的是低到什么程度属于正常筛选、低到什么程度意味着摆件或抽卡折扣的价值传导出了问题。该节点的高流失属于用户层切换带来的正常结果，判断重点在于第五档是否准确承接住了大 R。若第五档购买者中大 R 玩家占比很高，说明承接逻辑成立；若这部分玩家也大量流失，需要检查的是 7.50 元相对直充原价的折扣力度，摆件与拍照动作在这里不是主要变量。

此外，第四档购买者里此前消费一直低于 30 元的玩家占多少——占比高，说明妆容确实把低消费玩家拉上来了。

四、设计判断

前三章逐档拆解了内容组合、定价逻辑与消费层落点。这一章从六个档位中提炼四项设计判断。

1.破冰设计

1 元档的破冰功能成立，但破冰效果无法直接用第一档购买量衡量。1 元/粉抽是全定价体系的最低单价，低于月卡的 1.2 元/粉抽，对已在付费的用户同样有吸引力。第一档购买量中混合了两类行为：新用户的首次付费，以及老付费用户的低价囤货。两类行为在购买数据上表现相同，在运营意义上完全不同。判断破冰是否成立，需要拆分购买者的付费历史，并观察第一档到第二档的递进情况。

2. 止购节奏

第四档的止购点由档位结构本身决定。前四档覆盖了所有直接影响穿搭的部件，玩家在第四档拿到的内容已经构成一个完整的穿搭单元，第五档则切换到摆件与拍照动作。从结构上看这个止购点是可预期的结果，礼盒没有在第四档之后继续追加穿搭部件来延长购买链条。止购点落在第四档，意味着后两档服务的对象是另一批消费层，与前四档用户不构成延伸关系。

3. 品类切换

第五档同时发生两个变化：内容从穿搭切换到摆件与拍照动作，单档价格从 15 元跳到 30 元。两个变化叠加，使第四档到第五档成为整条礼盒线上筛选强度最高的节点。这个节点的高流失属于设计预期内的结果。摆件与拍照动作的内容量是单个摆件、单个动作，对普通拍照玩家不构成 30 元的购买理由，有拍照习惯但没有清空需求的玩家同样会停在这里。真正买下五六档的是大 R，驱动力来自这两档的 4 粉水晶和 6 粉水晶，以及 7.50 元的抽卡单价。摆件与拍照动作在这个结构里是顺带内容。第四档到第五档的变化因此超出品类范围，目标用户层在这里也完成了切换：前四档面向需要穿搭部件的广泛消费层，后两档面向有满进需求的大 R。

4. 部件的实际价值

无限暖暖的付费核心是外观收集与搭配。在商城体系中，外观部件的「百搭性」是社区玩家评价产品价值的重要标准：一个部件能融入多少种不同主题风格的搭配，直接决定了它在玩家眼中的价值。这个标准主要作用于服装配件类部件。

本礼盒前四档的披肩、头饰、妆容三个部件，实际搭配价值有一定差异：

披肩从社区反响来看整体搭配表现较好，但仍存在穿模等影响付费的问题；

头饰目前反响平平，第三档的核心付费点在大喵服饰以及凑累充而非头饰本身；

妆容吸引力较高，驱动因素是本身好看。

妆容和披肩、头饰的逻辑存在差异：披肩、头饰要能配进玩家已有的搭配才有用，因此讲究百搭性；而妆容可以反过来当搭配的起点，玩家看中一个妆容再去配衣服，因此妆容本身的美观性是重点。

披肩和头饰是否百搭，直接决定玩家觉得前四档值不值。用得上，31 元就不算贵；只能在特定搭配里用，即便妆容的吸引力高，玩家也可能会更早停下。

整体判断

整体来看，「一路尽璀璨」阶梯礼盒通过前四档外观部件驱动主力转化、后两档抽卡折扣服务大 R 的架构，在低门槛破冰与尾量清空之间划出了清晰的转化分工。这套结构的有效性最终取决于**外观部件本身在社区搭配生态中的实际表现**。

玩家在为外观付费之前很难判断一件东西买回去能穿多久。披肩、头饰都存在该问题，看着好看，但实际可能难以搭配。因此社区在版更前后对“百搭性”的评测很可能决定了玩家是否会付费。

妆容相对而言受限较小，因为妆容的表现较为直观，玩家能通过美观度直接感受到“值不值”。这也是它被放在第四档的原因——整条礼盒需要能让玩家持续付费的卖点。

古籍书目智能匹配系统说明文档

面向古籍研究者的 AI 辅助文献匹配工具 · 系统设计与迭代复盘

项目速览

采用「规则分层筛选 + 大模型精细判决」架构，当前版本 1 小时内可完成 865 条书名匹配，准确率 90% 以上。项目推进中对多种技术路径进行了逐一验证和淘汰（包括向量检索、提示词工程、微调方案等），最终在匹配率、API 成本、稳定性三个维度之间选择了性价比最优的路径。同步完成了三个大模型的统一标准对比测试，并将核心能力转化为面向非技术用户的 Streamlit Web 应用，支持双模式运行。

维度	说明
背景	中文系硕士在读，无编程基础
周期	约 5 个月（学术研究 + 系统开发 + 论文撰写）
数据规模	《隋书·经籍志》史部 865 条，《旧唐书·经籍志》史部 814 条
技术栈	Python / OpenAI SDK / Streamlit / DeepSeek+Qwen+Doubao API
代码方式	全部由 AI 大模型辅助生成，本人负责架构设计、需求定义与质量把控
产品形态	命令行工具 + Web 应用（Streamlit）
学术产出	基于匹配结果撰写学术论文（1.5 万字，投稿中）

一、问题定义

《隋书·经籍志》和《旧唐书·经籍志》分别记载了唐代不同时期的国家藏书情况。将两部书目中的同一书籍对应起来，就能分析书籍在初唐到盛唐之间的流传变化。

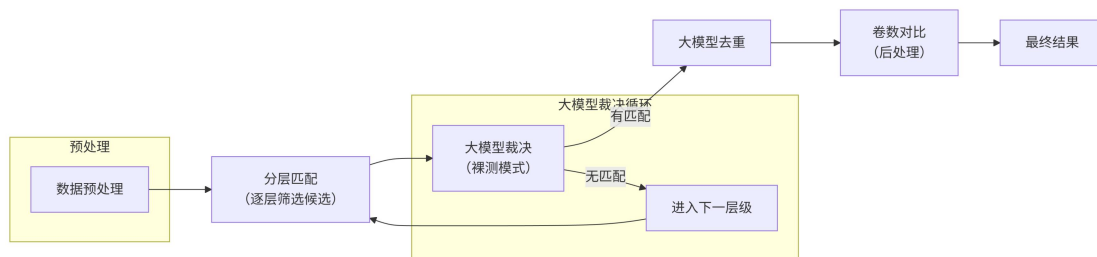
人工比对 865 条书目，每条需翻阅考补文献、辨析异名和书名变化，单人完成需要数周。目标是将匹配环节交给大模型，人力释放到校对和学术分析上。

核心难点在于古籍书目的「暧昧性」。书名极短，典型结构为「时代+类别后缀」：《晋纪》《晋书》《晋阳春秋》《晋阳秋》是四本完全不同的书；《汉书钞》和《后汉书抄》却是同一本书；《国亲皇太子序亲簿》和《国亲皇太子传》书名差异巨大，但也是同一本书。作者名字在传抄中会变成字、号甚至错传，卷数因版本不同而变化。一字之差，既可能是不同书的分界线，又可能是可忽略的细节。

大模型擅长理解语义，但面对这种高度模糊的短文本，需要一套系统性的工程方案来控制匹配质量。

二、系统架构

最终系统由五个核心模块构成，整体处理流程如下。



系统以命令行工具（核心引擎）和 Streamlit Web 应用两种形态落地。Web 端通过适配层（web_adapter.py）桥接命令行模块，无需重复部署核心逻辑。

数据预处理层

对《隋志》和《旧志》原始文本进行结构化提取，生成标准化表格。包含书名标准化（去书名号、顿号）、作者拆分（多作者以分号为标志拆分）、作者异名索引构建（600+条目）、卷数阿拉伯数字转换。预处理的质量直接影响后续匹配效果——例如卷数中「一百二」需转换为 102 而非 120，这类细节在古籍文本中频繁出现。

分层匹配引擎

分层匹配是整个系统的核心。设计动机是：《隋志》和《旧志》史部书目各 800+ 条，直接让模型从全量中筛选会引入大量无关项，消耗 API 且干扰判断；不同书目的区分度差异极大（《史记》特征明确，而某些模糊书目的相似书目极多），固定数量的候选抓取无法适配。因此以作者为锚点，按书名相似度从高到低设置逐级放宽的规则层级，用程

序控制候选池的规模和质量，再交由 LLM 做最终裁决。采用 **first-match-wins** 策略：在最早匹配成功的层级即停止，不再进入后续层级，确保高置信度匹配优先消耗更少的 API 资源。

具体的层级规则按作者类型分为两套，在下方的作者分类模块中详述。

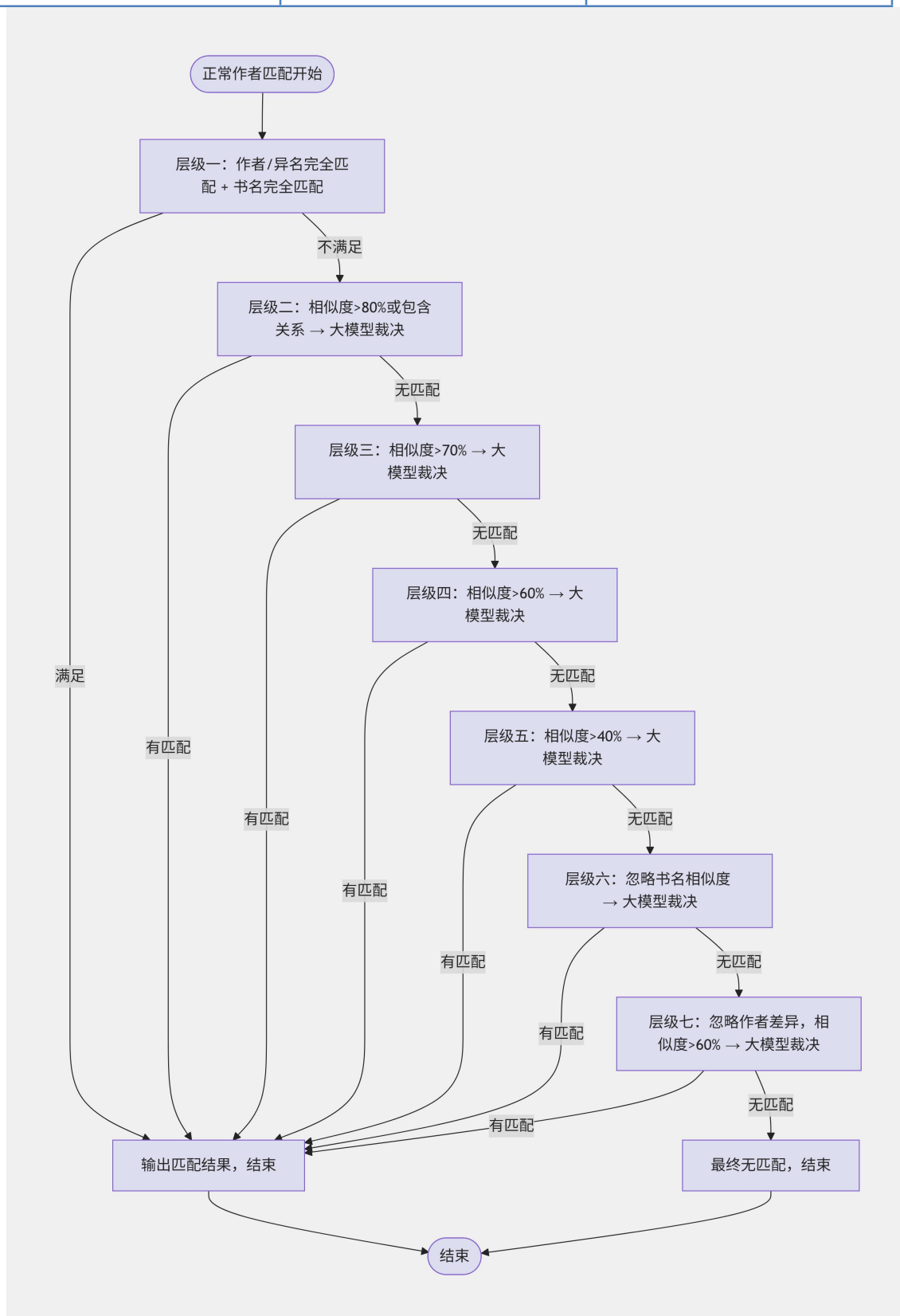
作者分类与分层规则

进入分层匹配前，程序首先判定作者是「正常作者」还是「特殊作者」（不详/某氏），两类作者走不同的匹配分支。拆分的必要性在于：《隋志》中作者不详的书目较多，如果不加限制直接按书名匹配，候选记录会飙升到 200+；同时这些特殊作者可能在《旧志》中出现了具体作者名（「特殊作者有异名」），需要独立的异名匹配逻辑。

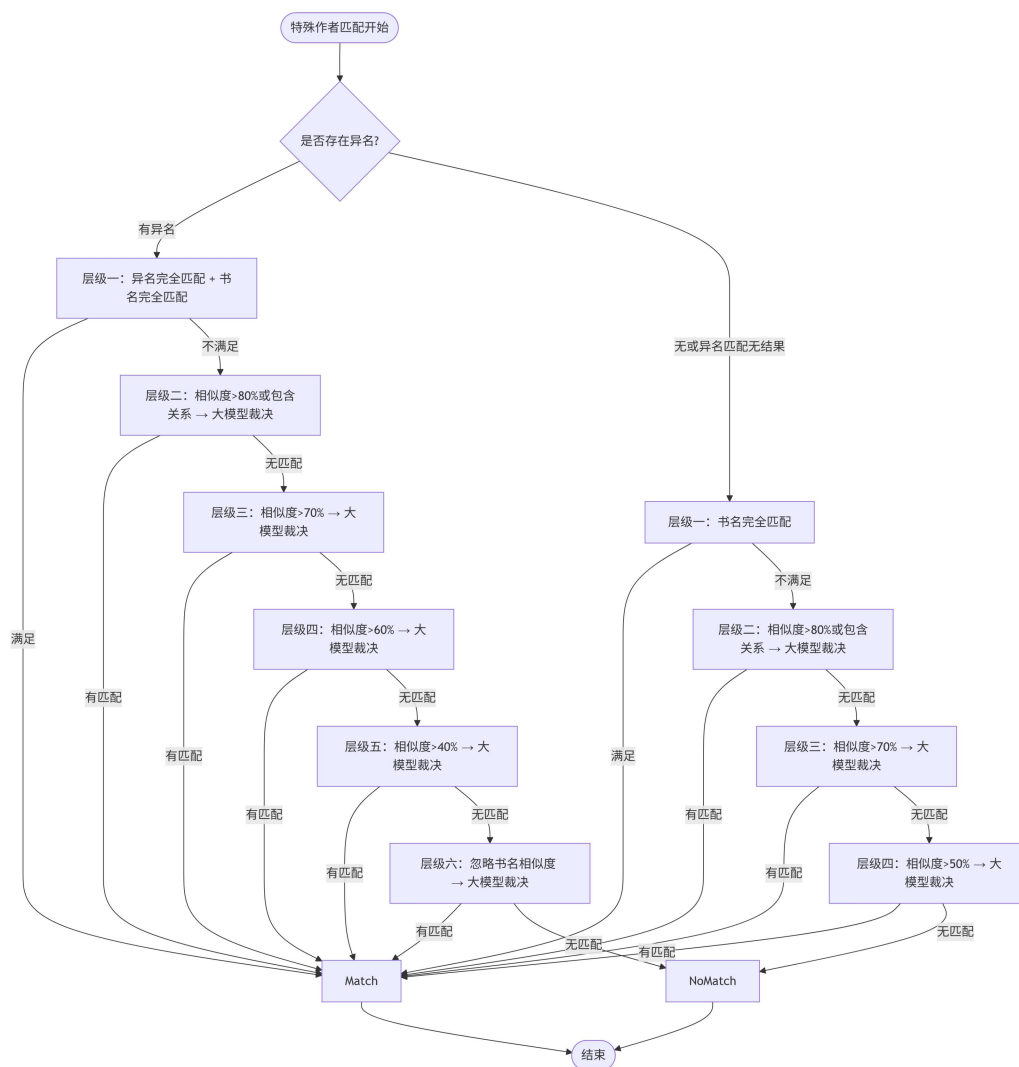
正常作者：7 层规则，以作者一致性为硬约束。若存在异名，主名和异名同时并列进行层级匹配，任一匹配成功即输出结果。

层级	匹配条件	裁决方式
L1 完全匹配	作者完全匹配 + 书名完全一致 + 候选仅 1 条	程序直接判定，不调用 API
L2 高度相似	作者完全匹配 + 书名相似度 > 80% 或书名包含关系	程序筛选候选，LLM 裁决
L3 中高度相似	作者完全匹配 + 书名相似度 > 70%	程序筛选候选，LLM 裁决
L4 中度相似	作者完全匹配 + 书名相似度 > 60%	程序筛选候选，LLM 裁决
L5 低度相似	作者完全匹配 + 书名相似度 > 40%	程序筛选候选，LLM 裁决
L6 仅作者匹配	作者完全匹配 + 该作者对应的所有书目（忽略书名相似度）	程序筛选候选，LLM 裁决
L7 忽略作者	忽略作者差异 + 书名相似	程序筛选候选，LLM 裁决

	度 > 60%	
--	---------	--



特殊作者：放宽作者限制，分两条子路径。存在异名时走 6 层规则（以异名完全匹配为前置条件，按书名相似度逐级放宽）；不存在异名或异名匹配无结果时，降级为仅对书名匹配，走 4 层规则（书名完全匹配→高度相似→中高度相似→中度相似，最低阈值 50%）。



LLM 择优与去重

在规则筛选后的候选池中，由大模型做出最终匹配裁决。提示词极简化，只传递当前候选的基本信息（书名、作者、卷数、分类），不要求模型「理解」匹配规则。择优后执

行去重，处理多个隋志书目匹配到同一旧志书目的情况。去重的逻辑是反向择优：以旧志为主，从多个重复匹配的隋志书目中选择最优的一个。

后处理与卷数对比

根据匹配结果，参照唐初卷数、旧志卷数、唐初存佚情况等字段，输出卷数变化标记，用于后续学术分析。

三、关键设计决策

决策一：L1 完全匹配的程序直判

当作者（含异名）和书名均完全一致，且候选记录仅 1 条时，程序直接判定匹配，不调用 API。这批记录不需要模型「再确认一次」，直接旁路节省的 API 成本在批量处理场景下显著，同时消除了 LLM 裁决环节的不确定性。

决策二：规则分层前置 + LLM 裸测裁决

在方案探索阶段，依次验证了三种路径后确定了最终方案。

路径 A：语义向量检索。将书名编码为向量后计算余弦相似度，抓取最相似的候选。实际测试中错误记录数是最终方案的 2 倍。书名过短（2-6 字），同构异质的书名向量高度重叠，模型将字面共同出现的后缀（「起居注」「书」「记」「传」）作为首要相似度依据，无法区分不同书目。同时预设统一的候选抓取数量与史部书目内部极大的区分度差异存在根本矛盾。未被采用。

路径 B：通用提示词模式。将作者异名处理、书名省称惯例、卷数参考限度、层级放宽标准等全部规则写入约 2500 字的提示词，交模型一次性综合判断。错误率与裸测模式无显著差异，但 token 消耗增加 3 倍以上。规则超过 2000 字后，模型注意力分散到「是否遵守某条规则」上，反而忽略书名间直观的相似性。

路径 C：知识库+任务链模式。将判断拆解为书名结构拆分、时代检测、后缀检测、核心锚点检测等 8 个子任务，每个任务 1500 字提示词，按序传递结果，并根据 13 个书目分类撰写专用规则。实际运行中，单条记录处理耗时和 token 消耗远超裸测模式。同时长任务链导致错误雪崩：一个环节出错，后续所有任务基于错误信息；规则越细，模型越倾向于在规则框架内强行凑出匹配，而非基于语义做判断。

最终方案的逻辑是：程序负责可以用规则穷举的部分（作者锚定、相似度分档、候选池规模控制），大模型负责规则无法穷举的模糊判断（在给定候选中做出最终选择）。排除特殊状况（重出、分著、合著、难以辨别）后，整体匹配率达到 90% 左右，剩余错误由人工快速修正。

这个设计的隐含判断是：在高度混沌、边界模糊的任务中，减少规则干预、发挥模型的隐性知识，比人工设计复杂规则更有效。

决策三：正常作者与特殊作者分流

《隋志》史部书目中存在大量「作者不详」或标为「某氏」的记录，如果不加区分，特殊作者在正常作者匹配逻辑下会被直接筛掉（因为找不到对应作者），或者在不加作者限制时让候选池膨胀到 200+。同时特殊作者存在「异名」情况——在《旧志》中可能出现了具体作者名。因此将两类作者拆分为独立匹配分支，各自的层级数、放宽策略不同。流程详见第二节作者分类模块的流程图。

四、产品化落地

命令行工具

核心引擎，覆盖完整处理流程：批量匹配、断点重连、多模型切换（DeepSeek/Qwen/Doubao）、去重裁决、卷数对比。支持灵活的参数配置（起始/结束索引、输出文件名、模型选择、禁用断点/特殊状况检查）。每次运行生成完整的结果链：去重前原始结果、去重后优化结果、卷数对比最终结果、去重裁决详情、运行日志。

Streamlit Web 应用

面向非技术用户（古籍研究者），降低使用门槛。关键设计：

1. 双模式运行。

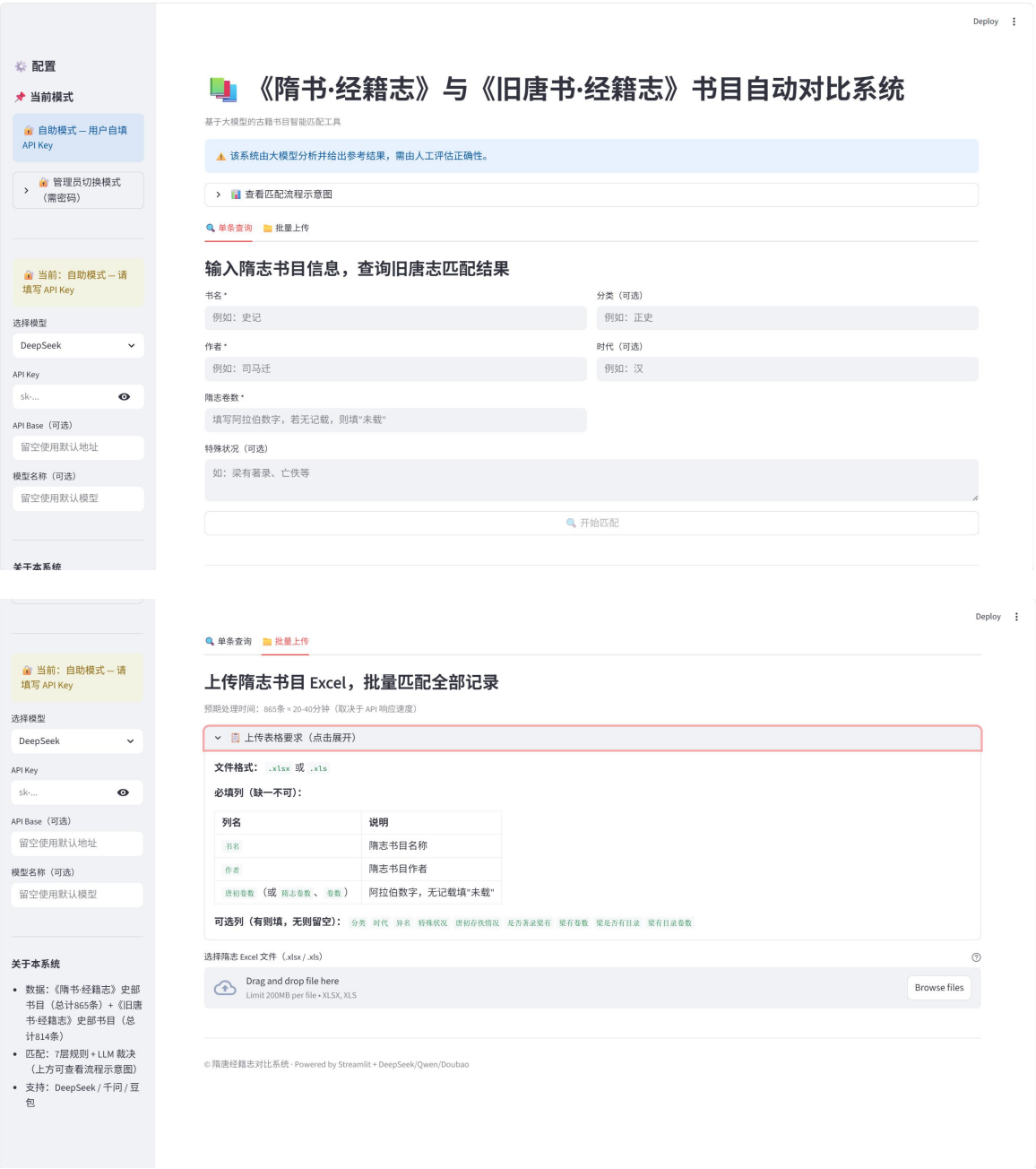
展示模式使用管理员预设密钥（配置文件注入），用户无需填写 API Key 即可体验；自助模式由用户自填密钥，使用自有 API 配额。管理员通过侧边栏密码切换默认模式，切换后持久化，所有用户刷新不丢失。这个设计平衡了「降低体验门槛」和「控制 API 成本」两个需求。

（1）单条查询与批量上传。

单条查询实时返回匹配结果，展开可查看各层级候选记录及裁决理由。批量上传支持 Excel 文件，后台线程逐条处理，不阻塞 UI，实时显示进度与日志。处理完成后可下载 Excel（含统计页）或 CSV。

（2）安全设计。

API 密钥通过.env 或 secrets.toml 注入，不入库。配置文件与源码不含硬编码密钥。Web 应用当前运行于本地/内网环境，未开放公网访问。



五、迭代验证与质量保障

错误比对分析

独立的分析工具，将程序匹配结果与人工校对版逐条对比，输出四种错误类型分布：FN（漏配，应匹配但未匹配）、FP（误配，不应匹配但匹配了）、双方匹配但书目不同、双方均无匹配。用于每次规则调整后的回归验证，确保改动有据可查。当前版本在计算错误率时需人工排除特殊状况（重出、分著、合著、难以辨别等非一对一匹配场景），尚未实现自动排除。

多模型对比

在统一参数下（温度=0，最大 token=8192，禁止模型特有参数），对比了三种模型在裸测模式下的表现。各模型错误率基本持平，模型间差异不大，说明匹配质量主要取决于 workflow 设计而非模型选择。

六、方法论沉淀

关于「何时用 AI」的判断框架

方案探索过程中形成了三条依据：

- 1.任务边界清晰、规则可穷举时，程序逻辑优先于模型。L1 完全匹配的程序直判即属此类。
- 2.任务边界模糊、规则无法穷举时，极简提示词加模型隐性知识优先于复杂规则。裸测模式优于任务链模式即属此类。
- 3.减少规则不等于放弃控制。分层匹配的 7 层框架本身就是一种控制——通过程序限制候选池规模和质量，为模型创造一个更容易做对的输入环境。

向游戏运营场景的迁移

上述 workflow 中锻炼的能力与运营岗位的数据敏感度和问题定位能力共享同一套底层逻辑：

- 1.AI 方案选型与成本控制（判断什么环节适合引入 AI，什么环节保持规则驱动），对应运营中判断什么场景适合 AI 辅助（如自动化用户反馈分类、活动文案生成），什么场景需要人工判断（如舆情响应、高价值用户沟通）。

- 2.多模型对比测试与数据驱动迭代，对应运营中的 A/B 测试、版本效果评估、用户数据分层分析。
- 3.从脚本到 Web 产品的转化（将内部工具转化为非技术用户可用的产品），对应运营中将内部需求转化为面向用户的功能或活动设计。
- 4.日志定位、批次缩小范围、AI 辅助解释、形成判断的闭环，对应运营数据分析中快速定位异常指标的工作流。

项目代码未上传公开仓库。基于匹配结果撰写的学术论文（1.5 万字）投稿中。